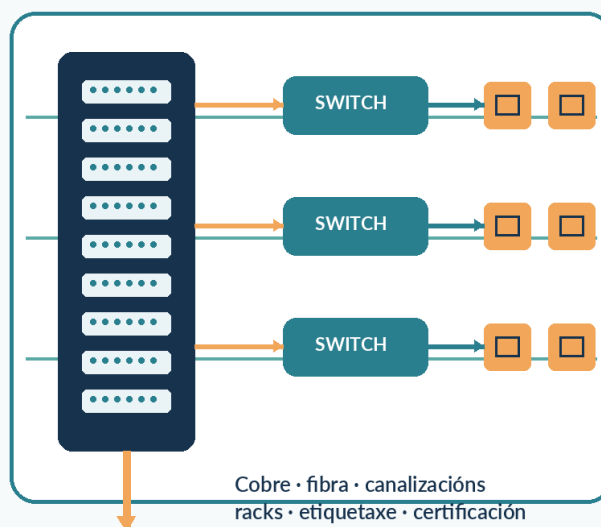


TEMA 2

Sistemas de cableado estruturado

Redes Locais · SMR

Documento actualizado e editable



Ciclo medio de Sistemas Microinformáticos e Redes

Versión actualizada · xullo de 2026

Sumario

Resultados de aprendizaxe do tema.....	4
Estrutura.....	4
1. O sistema de cableado estruturado.....	5
1.1. Vantaxes principais.....	5
1.2. Criterios dun bo deseño.....	5
2. Normativa e estándares.....	5
2.1. Categoría, clase e aplicación.....	7
2.2. Normas obrigatorias e boas prácticas.....	8
3. Arquitectura e subsistemas.....	8
3.1. Cableado horizontal.....	9
3.2. Cableado troncal e de campus.....	10
3.3. Punto de consolidación e MUTOA.....	10
4. Parámetros físicos da transmisión.....	11
4.1. Interferencias e contorno.....	17
4.2. Dúplex, negociación e auto MDI-X.....	17
4.2.1 Modos de transmisión: Simplex, Semidúplex e Dúplex Completo.....	17
Simplex (Unidireccional).....	17
Semidúplex / Half-Dúplex (Bidireccional alterno).....	17
Dúplex completo / Full-Dúplex (Bidireccional simultáneo).....	18
4.2.2 Autonegociación e a Discrepancia de Dúplex (Duplex Mismatch).....	18
Autonegociación.....	18
O problema da discrepancia (Duplex Mismatch).....	18

4.2.3. Auto MDI-X (Medium-Dependent Interface Crossover).....	19
Que función realiza Auto MDI-X?.....	19
5. Cableado de cobre.....	20
5.1. Estrutura e nomenclatura de apantallamento.....	21
5.2. Categorías e clases.....	22
5.3. Condutor, calibre e cuberta.....	22
5.4. Limitacións de instalación.....	22
5.5. Cable coaxial.....	23
6. Fibra óptica.....	23
6.1. Multimodo e monomodo.....	25
6.2. Construción do cable.....	25
6.3. Vantaxes e limitacións.....	25
6.4. Limpeza e inspección.....	26
7. Elementos de conexión.....	26
7.1. Conector modular 8P8C.....	26
7.2. Esquemas T568A e T568B.....	26
7.3. Tomas, módulos e paneis.....	26
7.4. Conectores de fibra.....	26
8. Canalizacións e espazos.....	27
8.1. Separación e compatibilidade electromagnética.....	27
8.2. Protección fronte ao lume.....	27
8.3. Capacidade e reserva.....	27
9. Racks, paneis e distribución.....	27
9.1. Elementos habituais.....	28
9.2. Boas prácticas de parcheo.....	28
10. Ferramentas e instrumentos.....	28
11. Planificación e deseño.....	29
11.1. Recollida de requisitos.....	30
11.2. Dimensionamento.....	30
11.3. Elección do medio.....	30
11.4. Orzamento e lista de materiais.....	30
12. Instalación e terminación.....	30
12.1. Tendido.....	30
12.2. Terminación de cobre.....	30
12.3. Terminación e empalme de fibra.....	31
12.4. Inspección durante a obra.....	31
13. Etiquetaxe e documentación.....	31
13.1. Documentación mínima de entrega.....	31
14. Comprobación e certificación.....	31
14.1. Probas de cobre.....	32
14.2. Probas de fibra.....	32
14.3. Informe de certificación.....	33

15. Alimentación a través de Ethernet (PoE).....	33
15.1. Implicacións para o cableado.....	33
16. Mantemento e resolución de avarías.....	34
16.1. Método sistemático.....	34
17. Tendencias actuais.....	35
17.1. Multigigabit e Wi-Fi de alta capacidade.....	35
17.2. Fibra máis próxima ao usuario.....	35
17.3. Single Pair Ethernet.....	35
17.4. Infraestrutura intelixente e sustentabilidade.....	35
18. Organización das prácticas de taller.....	35
Anexo I. Prevención de riscos e seguridade ambiental.....	36
A.1. Principios preventivos.....	36
A.2. Orde e preparación da práctica.....	36
A.3. Risco eléctrico.....	36
A.4. Traballos en altura.....	36
A.5. Manipulación de cargas e racks.....	37
A.6. Traballo con fibra óptica.....	37
A.7. Ergonomía e pantallas.....	37
A.8. Equipos de protección individual.....	37
A.9. Seguridade ambiental e residuos.....	37
A.10. Lista de comprobación previa.....	38
A.11. Referencias legais básicas.....	38
Glosario.....	39
Autoavaliación.....	39
Actividade de síntese.....	39
Fontes e referencias.....	40

Presentación do tema

Este tema introduce a infraestrutura física que permite transportar voz, datos, vídeo e alimentación eléctrica nunha rede local. O sistema de cableado estruturado non é só un conxunto de cables: integra medios de transmisión, conectores, paneis, canalizacións, espazos, racks, identificación, probas e documentación baixo criterios normalizados.

Organización didáctica

O núcleo teórico céntrase nos sistemas de cableado estruturado. A prevención de riscos e a seguridade ambiental desenvólvense no Anexo I. As operacións de montaxe, terminación e comprobación practícaranse en documentos de taller independentes.

Resultados de aprendizaxe do tema

- Recoñecer os subsistemas, espazos e elementos dun sistema de cableado estruturado.
- Seleccionar o medio de transmisión e a categoría ou clase axeitada para unha aplicación.
- Interpretar esquemas de conexión, paneis, tomas, racks e percorridos de canalización.
- Diferenciar comprobación, cualificación e certificación dunha instalación.
- Planificar unha instalación básica atendendo á normativa, á escalabilidade e ao mantemento.
- Aplicar medidas de prevención, orde, limpeza e xestión responsable dos residuos.

Estrutura

1. O sistema de cableado estruturado	2. Normativa e estándares
3. Arquitectura e subsistemas	4. Parámetros físicos da transmisión
5. Cableado de cobre	6. Fibra óptica
7. Elementos de conexión	8. Canalizacións e espazos
9. Racks e distribución	10. Ferramentas e instrumentos
11. Planificación e deseño	12. Instalación e terminación
13. Etiquetaxe e documentación	14. Comprobación e certificación
15. Alimentación PoE	16. Mantemento e resolución de avarías
17. Tendencias actuais	18. Organización das prácticas de taller
Anexo I. Prevención de riscos e seguridade ambiental	Glosario, autoavaliación e fontes

1. O sistema de cableado estruturado

Un sistema de cableado estruturado (SCE) é unha infraestrutura xenérica, modular e independente do fabricante, concibida para soportar diferentes servizos de telecomunicación durante unha parte significativa da vida útil dun edificio. A súa estrutura permite substituír equipos activos ou reorganizar usuarios sen ter que refacer toda a instalación física.

Nun cableado específico, cada servizo pode empregar unha instalación propia. Nun SCE, pola contra, as tomas, os distribuidores e as rutas de cableado responden a unha arquitectura común. Isto facilita o crecemento, os cambios de localización, o mantemento e a documentación.

Característica	Cableado improvisado	Cableado estruturado
Organización	Conexións creadas segundo aparecen as necesidades.	Deseño previo por subsistemas e espazos.
Compatibilidade	Pode depender dun fabricante ou dunha aplicación.	Infraestrutura xenérica e normalizada.
Cambios	Requiren seguir cables e modificar percorridos.	Realízanse principalmente mediante parcheo e documentación.
Mantemento	Difícil localización de avarías.	Elementos identificados e resultados de proba rexistrados.
Escalabilidade	Limitada e pouco previsible.	Reserva de espazo, portos e canalizacións.

Idea clave

O cableado estruturado pertence á infraestrutura pasiva. Os switches, routers, puntos de acceso e servidores son equipos activos conectados a esa infraestrutura.

1.1. Vantaxes principais

- Flexibilidade para mover, engadir ou retirar postos de traballo.
- Interoperabilidade entre fabricantes cando se cumpren as especificacións aplicables.
- Maior facilidade de mantemento grazas á identificación e á documentación.
- Capacidade de evolucionar cara a velocidades superiores dentro dos límites da categoría ou clase instalada.
- Posibilidade de integrar datos, telefonía IP, cámaras, puntos de acceso, sensores e alimentación PoE.
- Mellor control da calidade mediante ensaios e certificación.

1.2. Criterios dun bo deseño

O deseño debe combinar prestacións técnicas, seguridade, mantibilidade e custo. Non é suficiente con “levar un cable” ata cada posto; deben definirse os percorridos, a capacidade das canalizacións, a localización dos distribuidores, o tipo de medio, as reservas de crecemento, a identificación e as probas de aceptación.

2. Normativa e estándares

A normalización garante que os compoñentes e os enlaces se describan con criterios comúns. É importante distinguir entre unha norma técnica, unha especificación de fabricante e unha esixencia legal. As normas de cableado establecen arquitectura, prestacións, instalación, probas e administración; a normativa legal regula, entre outros aspectos, a seguridade laboral, a instalación eléctrica, a reacción ao lume e a xestión de residuos.



Normas principais de estandarización no cableado estruturado



Tema 2 · Redes Locais · SMR

Organismos e familias normativas máis empregadas



1 ISO/IEC · ámbito internacional

- ISO/IEC 11801: cableado xenérico
- ISO/IEC 14763: planificación, instalación e probas
- Referencia global para edificios, oficinas e centros de datos



2 CENELEC / UNE-EN · ámbito europeo

- EN 50173: cableado xenérico
- EN 50174: planificación e instalación
- EN 50310: posta a terra e enlace equipotencial
- En España adoitan aparecer como UNE-EN



3 ANSI/TIA · ámbito profesional

- TIA-568: cableado estruturado
- TIA-569: canalizacións e espazos
- TIA-606: administración e etiquetaxe
- TIA-607: posta a terra



4 IEEE 802.3 · tecnoloxía Ethernet

- Define Ethernet sobre cobre e fibra
- Velocidades, interfaces e funcionamento do enlace
- Base técnica para redes LAN actuais



5 AENOR / UNE · aplicación en España

- Publica e adopta normas UNE e UNE-EN
- Empregadas en proxectos, documentación e instalacións
- Marco habitual de referencia nacional

Como se relacionan?



ISO/IEC

→ referencia internacional



EN

→ adaptación europea



UNE-EN

→ adopción en España

Ámbito	Organismo	Normas clave	Uso principal
Internacional	ISO/IEC	11801, 14763	Deseño xeral do cableado
Europeo	CENELEC	EN 50173, EN 50174	Instalación e requisitos
EE. UU.	ANSI/TIA	568, 569, 606, 607	Guía técnica moi empregada
Tecnoloxía	IEEE	802.3	Ethernet e transmisión
España	AENOR	UNE / UNE-EN	Aplicación nacional



Idea clave: ISO/IEC e EN definen a estrutura do cableado; ANSI/TIA é unha referencia técnica moi utilizada; IEEE 802.3 define Ethernet.

Organismo / familia	Ámbito principal	Utilidade no tema
ISO/IEC 11801	Cableado xenérico para locais de usuario.	Arquitectura, clases de enlace e requisitos comúns.
ISO/IEC 14763-2	Planificación e instalación.	Percorridos, espazos, posta a terra, documentación, inspección e operación.
ISO/IEC 14763-3:2024	Inspección e probas de fibra óptica.	Métodos de medida e aceptación de enlaces ópticos.
UNE-EN 50173 / 50174	Adopción europea do cableado xenérico e da instalación.	Marco habitual en proxectos europeos e españois.
ANSI/TIA-568	Cableado de telecomunicacións.	Referencias amplamente empregadas para cobre, fibra e edificios comerciais.
ANSI/TIA-606-D	Administración da infraestrutura.	Criterios de identificación e rexistro.
ANSI/TIA-607-E	Equipotencialidade e posta a terra de telecomunicacións.	Unión e conexión á infraestrutura eléctrica de terra.
IEEE 802.3	Ethernet e alimentación sobre Ethernet.	Aplicacións que debe soportar o cableado.

Actualización normativa

A edición base ISO/IEC 11801-1:2017 recibiu unha modificación e unha corrección técnica publicadas en 2025. Para fibra instalada, a referencia internacional de ensaio foi renovada como ISO/IEC 14763-3:2024.

2.1. Categoría, clase e aplicación

A categoría describe as prestacións dun compoñente de cobre, como o cable, o conector ou o latiguillo. A clase describe as prestacións do enlace ou da canle completa. Unha aplicación, como 1000BASE-T ou 10GBASE-T, define as condicións de funcionamento da rede. Para que unha aplicación opere correctamente, todos os elementos e a instalación deben cumprir as esixencias correspondentes.

Non confundir

Un cable Cat 6A non converte automaticamente a instalación nunha canle Clase EA. Tamén deben cumprir a categoría as tomas, os paneis, os latiguillos e a terminación, e o conxunto debe superar as probas.

2.2. Normas obrigatorias e boas prácticas

As normas técnicas adoitan ser voluntarias salvo que un proxecto, un contrato ou unha disposición legal as faga obrigatorias. Con todo, constitúen a referencia profesional para deseñar, instalar e aceptar unha infraestrutura. No taller educativo deben empregarse como marco de boas prácticas, sen substituír a avaliación de riscos nin as instrucións do fabricante.

3. Arquitectura e subsistemas

A arquitectura do SCE organiza o percorrido desde os puntos de entrada ou os distribuidores principais ata as tomas das áreas de traballo. A nomenclatura concreta pode variar lixeiramente entre familias normativas, pero o modelo xeral é xerárquico e modular.

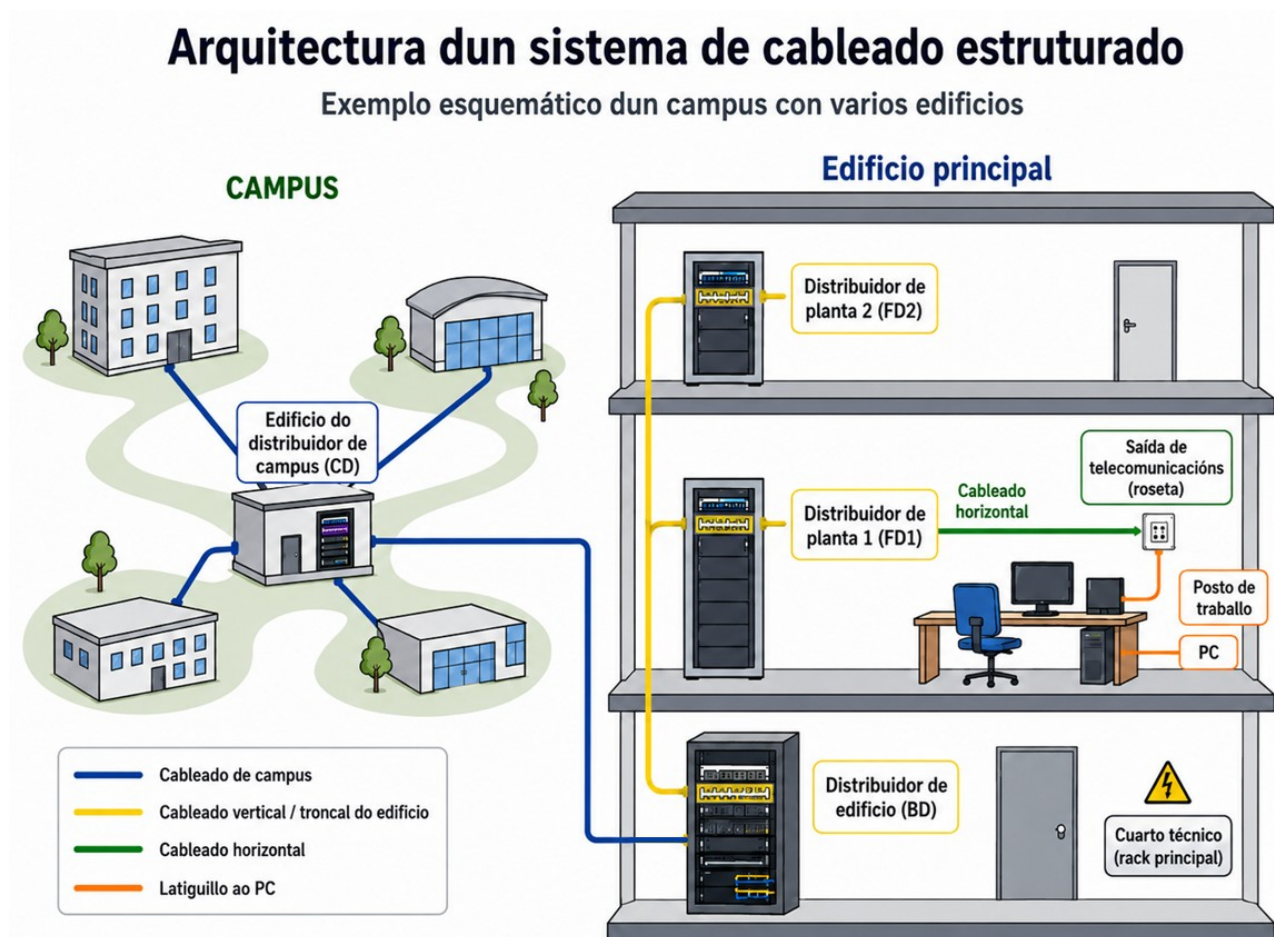
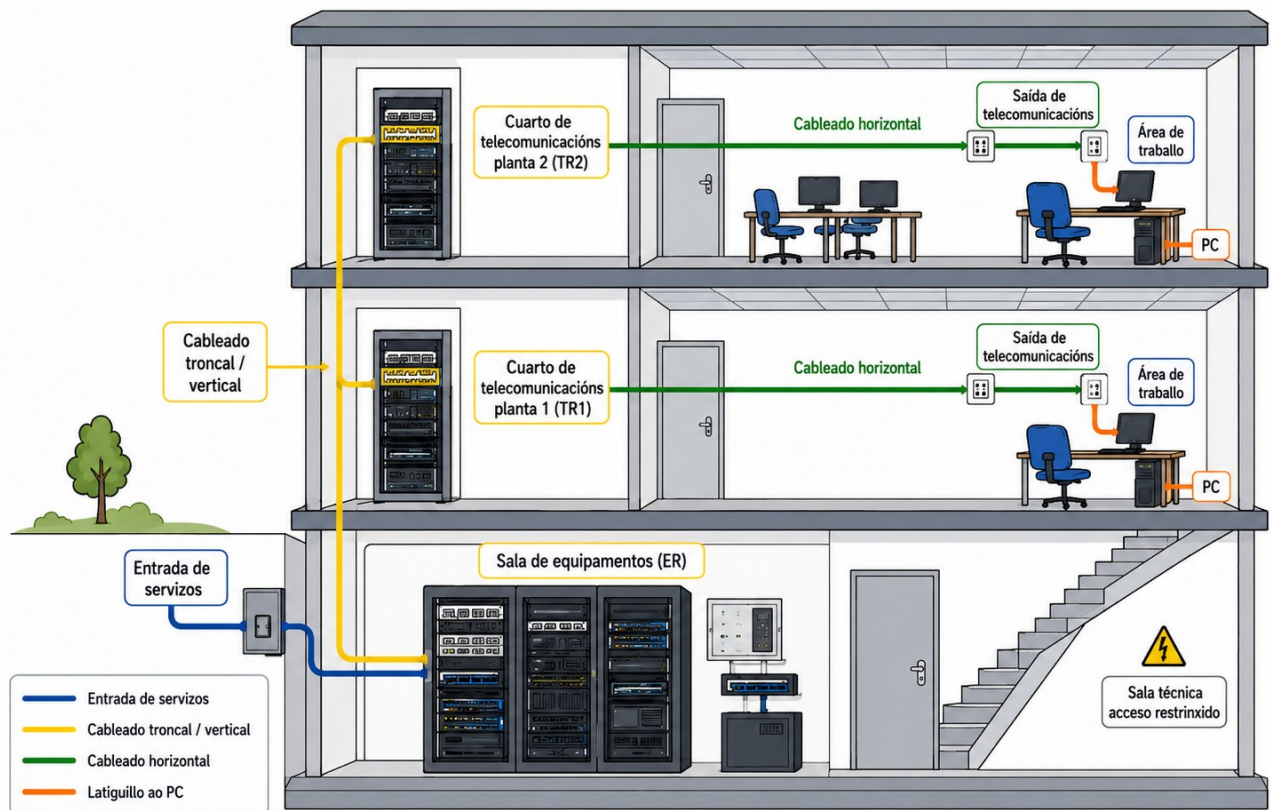


Figura 1. Distribuidores, cableado de campus, troncal, horizontal e áreas de traballo.

Subsistema / espazo	Función	Exemplos de elementos
Entrada de servizos	Punto de chegada de operadores e enlaces exteriores.	Acometidas, protectores, repartidores e terminacións.
Sala de equipamentos	Aloxa equipos principais e distribuidores de alta capacidade.	Racks, switches de núcleo, servidores, ODF e SAI.
Cableado de campus	Interconecta edificios dun mesmo recinto.	Fibra exterior, canalizacións soterradas ou aéreas.
Cableado troncal	Interconecta distribuidores de edificio e de planta.	Fibra multimodo/monomodo e, nalgúns casos, cobre.
Cuarto de telecomunicacións	Punto de distribución dunha planta ou zona.	Rack, paneis, switches e organizadores.
Cableado horizontal	Une o distribuidor de planta coas tomas.	Cable balanceado de cobre ou fibra.
Área de traballo	Conecta o equipamento do usuario á toma.	Toma, latiguillo e dispositivo terminal.

Rede dun edificio: infraestrutura de cableado estruturado

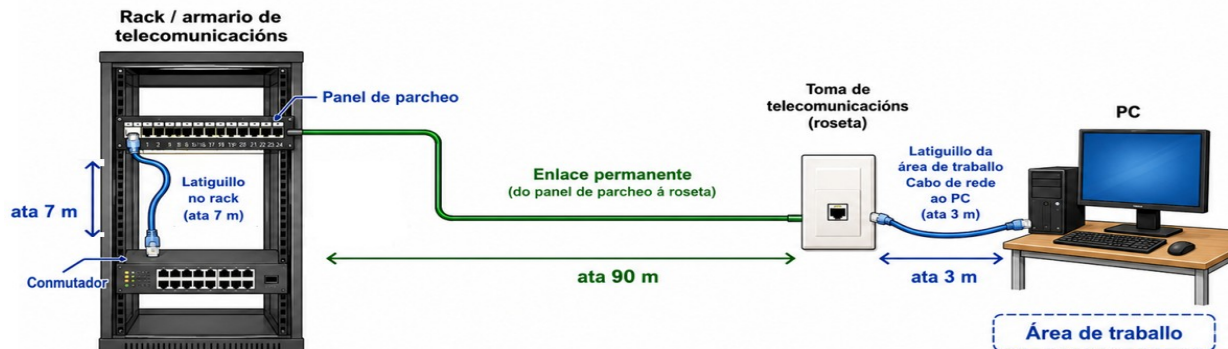
Entrada de servizos, sala de equipamentos, cuartos de telecomunicacións, cableado troncal e horizontal



3.1. Cableado horizontal

É o tramo que parte do distribuidor de planta e chega ás tomas de telecomunicacións. En cobre balanceado, a lonxitude do cable horizontal do enlace permanente adoita limitarse a 90 m. A canle completa, incluídos os latiguillos, non debe superar os 100 m nas clases habituais ata EA/FA, salvo configuracións específicas previstas pola norma.

ENLACE PERMANENTE E CANLE COMPLETA (HORIZONTAL)



Canle completa: máximo 100 m



7 m
no rack
(latiguillo)

+

90 m
de enlace permanente
(panel de parcheo á roseta)

+

3 m
ata o PC
(latiguillo)

=

100 m
máximo total da canle

7 m no rack + 90 m de enlace permanente + 3 m ata o PC = 100 m



O enlace permanente non inclúe os latiguillos.



Recomendación didáctica:

90 m de enlace permanente e ata 10 m en latiguillos no total da canle.
Neste exemplo: 7 m no rack e 3 m na área de traballo.

Figura 2. O enlace permanente exclúe os latiguillos de equipamento; a canle inclúe todo o percorrido extremo a extremo.

Exemplo

Nunha aula, o cable que vai desde o panel de parcheo ata a toma do posto forma parte do enlace permanente. O latiguillo do switch e o latiguillo do ordenador completan a canle.

3.2. Cableado troncal e de campus

O troncal concentra tráfico de múltiples usuarios e debe prever crecemento e redundancia cando a dispoñibilidade o requira. A fibra óptica é o medio preferente para unir plantas e edificios pola súa capacidade, alcance, inmunidade electromagnética e illamento eléctrico. En enlaces entre edificios non debe utilizarse o apantallamento dun cable de cobre como substituto dunha correcta equipotencialidade e protección.

3.3. Punto de consolidación e MUTOA

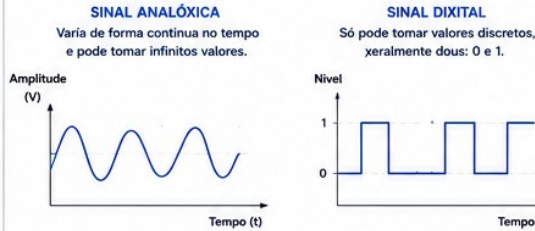
En oficinas con mobiliario modular pódense empregar puntos de consolidación ou tomas multiusuario para facilitar cambios. Non son empalmes improvisados: deben ser elementos accesibles, documentados e instalados segundo a arquitectura admitida. A súa utilización modifica as regras de lonxitude dos latiguillos e debe considerarse no deseño e na certificación.

4. Parámetros físicos da transmisión

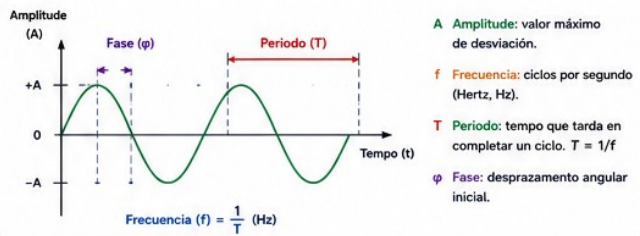
COMPOÑENTES DUNHA SINALE DE TRANSMISIÓN

Unha sinal é unha variación dunha magnitude física (tensión, corrente, luz, ondas electromagnéticas...) que transporta información dende unha fonte ata un destino a través dun medio de transmisión.

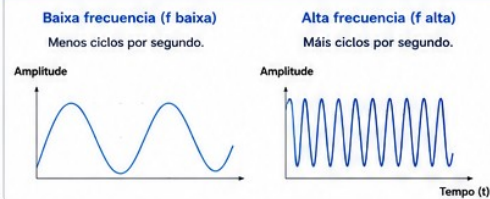
1. SINAIS ANALÓXICAS E DIXITAIS



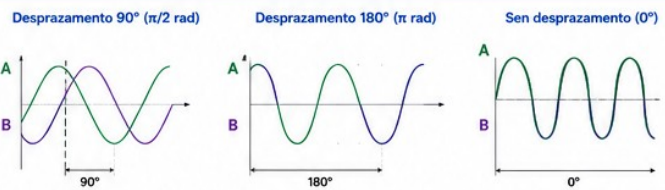
2. SINAL ANALÓXICA PERIÓDICA: PARÁMETROS



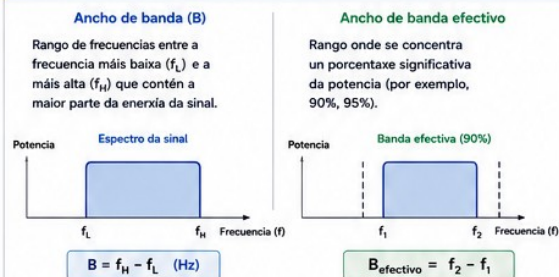
3. ALTAS FRECUENCIAS VS BAIXAS FRECUENCIAS



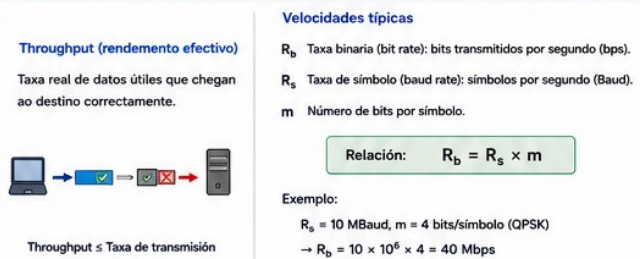
4. SINAIS DESPRAZADAS EN FASE



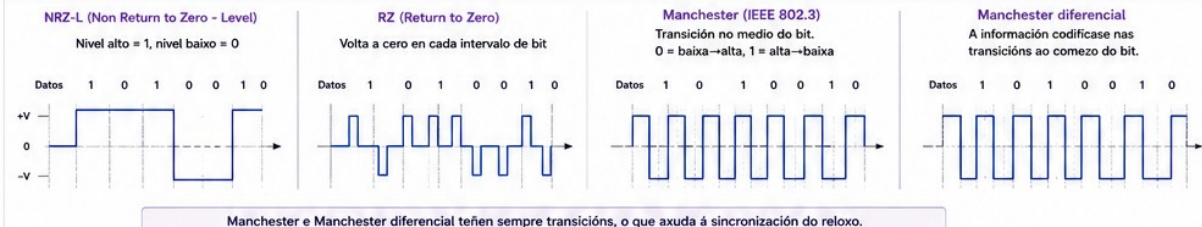
5. ANCHO DE BANDA E ANCHO DE BANDA EFECTIVO



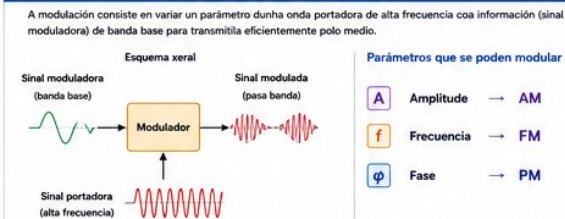
6. THROUGHPUT E VELOCIDADES NA TRANSMISIÓN DE DATOS



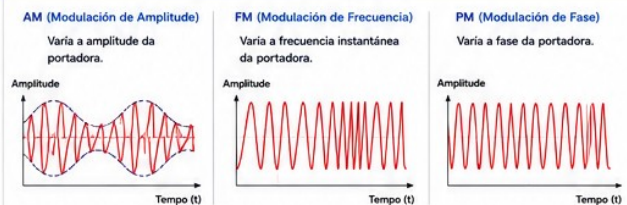
7. SINAIS DIXITAIS: CODIFICACIÓN DE LIÑA



8. MODULACIÓN



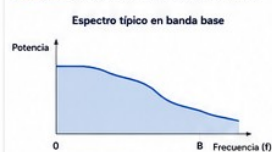
9. TIPOS DE MODULACIÓN ANALÓXICA



10. MODULACIÓN EN BANDA BASE

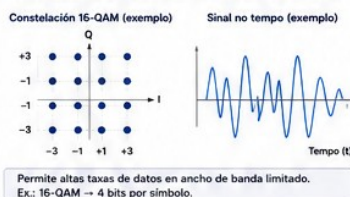
A sinal transmítese sen desprazamento de frecuencia, na súa banda base (desde 0 Hz ata B).

Exemplos: NRZ, Manchester, PAM, entre outras.



11. MODULACIÓN QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

Combina AM e PM: varían amplitude e fase en cuadratura (I e Q) para transmitir máis bits por símbolo.



12. RESUMO COMPARATIVO

Concepto	Qué é?	Parámetros clave	Exemplos / Notas
Sinal analóxico	Continuo no tempo e en amplitude.	A, f, T, φ	Voz, música, TV analóxica...
Sinal dixital	Discreto (níveis finitos, xeralmente 0 e 1).	Niveles, taxa binaria	Datos informáticos, sinais dixitais...
Ancho de banda (B)	$f_H - f_L$ do espectro da sinal.	Hz	Determina a capacidade do medio.
Throughput	Taxa útil de datos recibidos.	bps	Menor ou igual ca taxa de transmisión.
Modulación	Desprazamento da sinal á banda pasante.	AM, FM, PM	Radio, TV, móbil, Wi-Fi...
Banda base	Transmisión sen desprazamento.	0 a B Hz	Redes cableadas dixitais.
QAM	Modulación dixital avanzada.	I, Q (amplitude e fase).	Alta eficiencia espectral.



Comprender os compoñentes dunha sinal e as súas transformacións é fundamental para deseñar, analizar e solucionar sistemas de comunicación eficientes.

A calidade dun enlace depende do comportamento eléctrico ou óptico do medio. A velocidade nominal dunha interface non equivale á velocidade útil dunha transferencia, e o ancho de banda do medio non debe confundirse co caudal instantáneo dunha rede compartida.

Parámetro	Significado	Efecto práctico
Ancho de banda / frecuencia	Rango de frecuencias que pode transportar o medio coas prestacións especificadas.	Condiciona as aplicacións que pode soportar.
Atenuación	Redución da potencia do sinal ao longo do enlace.	Aumenta coa lonxitude e coa frecuencia.
NEXT	Diafonía medida no extremo próximo ao transmisor.	Unha terminación deficiente pode empeoralala.
ACR-N / ACR-F	Marxe entre sinal útil e diafonía.	Indica a separación efectiva entre sinal e ruído.
Perda de retorno	Energía reflectida por cambios de impedancia.	Empeora con dobras, conectores ou terminacións incorrectas.
Retardo e skew	Tempo de propagación e diferenza entre pares.	Pode afectar aplicacións de alta velocidade.
Potencia óptica e perda	Nivel de luz transmitido e atenuación total.	Determina a marxe do enlace de fibra.

Actividade de afondamento: ACR-N / ACR-F.

1. Qué é o ACR-N? Qué ruído analiza?
2. Qué significa na práctica ter un ACR-N Alto/Positivo ou un ACR-N Baixo/Negativo?
3. Qué é o ACR-F? Qué ruído analiza?
4. Qué significa na práctica ter un ACR-F Alto ou un ACR-F Baixo?

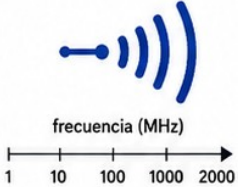
Parámetro	Significado	Como se interpreta	Efecto práctico e causas habituais
Ancho de banda / frecuencia	Rango de frecuencias que un medio pode transportar mantendo as prestacións establecidas. Exprésase en MHz para o cableado de cobre. A categoría do cableado indica a frecuencia máxima para a que foi deseñado e certificado.	Un maior ancho de banda permite transmitir sinais con máis compoñentes de alta frecuencia, pero non equivale directamente á velocidade en bit/s . A velocidade tamén depende da codificación, da modulación e da relación sinal-ruído.	Condiciona as aplicacións Ethernet que pode soportar o enlace. Por exemplo, un cableado preparado para frecuencias máis altas pode admitir técnicas de transmisión máis complexas e maiores taxas de datos.
Atenuación ou perda de inserción — IL	Redución da potencia do sinal desde o transmisor ata o receptor debido á resistencia do condutor, ás perdas dieléctricas, aos conectores e ás terminacións. Exprésase en dB .	Canto menor sexa, mellor. Aumenta coa lonxitude do enlace e coa frecuencia do sinal.	Unha atenuación excesiva fai que o receptor reciba un sinal demasiado débil. Pode deberse a cables demasiado longos, condutores de baixa calidade, conectores defectuosos, temperaturas elevadas ou demasiados puntos de conexión.
NEXT — Near-End Crosstalk	Diafonía producida por un par sobre outro par do mesmo cable, medida no extremo próximo ao transmisor que xera a interferencia.	Exprésase en dB. Canto maior sexa o valor de NEXT, mellor , porque existe unha maior separación entre o sinal útil e a interferencia.	É especialmente sensible á calidade das terminacións. Destrenzar demasiado os pares, comprimir o cable, empregar conectores incompatibles ou realizar unha terminación incorrecta pode empeorar considerablemente o NEXT.

PSNEXT — Power Sum NEXT	Estimación da diafonía total que todos os pares transmisores producen simultaneamente sobre outro par, medida no extremo próximo.	Canto maior sexa o valor, mellor. É máis esixente que medir un único par interferente.	É relevante nas aplicacións que utilizan os catro pares ao mesmo tempo, como Gigabit Ethernet, 10GBASE-T e PoE. Permite comprobar o comportamento do enlace nunha situación de transmisión realista.
FEXT — Far-End Crosstalk	Diafonía producida por un par sobre outro, pero medida no extremo afastado do enlace respecto do transmisor interferente.	Canto maior sexa o valor en dB, menor será a interferencia. Porén, o FEXT depende moito da lonxitude e da atenuación do enlace, polo que non adoita empregarse illadamente como criterio principal.	Pode afectar o receptor situado no extremo remoto. Empeora con cables de baixa calidade, terminacións deficientes, pares excesivamente destrenzados ou instalacións que deforman a xeometría interna do cable.
ACR-N — Attenuation to Crosstalk Ratio, Near End	Marxe entre o nivel do sinal recibido e a diafonía NEXT no extremo próximo. Cálculase aproximadamente como: ACR-N = NEXT – perda de inserción.	Canto maior e máis positivo sexa o ACR-N, mellor. Un valor reducido indica que o sinal útil e o ruído están demasiado próximos.	Representa a marxe dispoñible para que o receptor diferencie correctamente o sinal da interferencia. Diminúe ao aumentar a frecuencia ou a lonxitude do cable.
ACR-F — Attenuation to Crosstalk Ratio, Far End	Relación entre a diafonía medida no extremo afastado e a perda de inserción do enlace. Historicamente denominouse ELFEXT . Cálculase a partir do FEXT compensando a atenuación sufrida polo sinal.	Canto maior sexa o ACR-F, mellor será a marxe fronte á diafonía no extremo remoto.	Ofrece unha medida máis útil que o FEXT por si só, xa que ten en conta a atenuación do enlace. É importante en transmisións que empregan simultaneamente varios pares.
PSACR-N / PSACR-F	Valores calculados considerando a suma das interferencias procedentes de todos os pares transmisores.	Canto maiores sexan, maior será a marxe global fronte á diafonía.	Son especialmente relevantes en enlaces de alta velocidade que utilizan os catro pares de forma bidireccional.
AXT — Alien Crosstalk	Diafonía externa producida por sinais que circulan por outros cables próximos , non polos pares do mesmo cable. É especialmente importante nos feixes de cableado.	Canto menor sexa a interferencia externa, maior serán os valores de marxe expresados en dB. Non sempre pode detectarse certificando un único enlace illado, porque depende dos cables veciños.	Pode limitar o funcionamento de 10GBASE-T , sobre todo en cables non apantallados agrupados en feixes. Aumenta cando os cables percorren longas distancias xuntos, están moi apertados ou se empregan materiais de baixa calidade.
ANEXT — Alien NEXT	Compoñente do alien crosstalk medida no extremo próximo. Indica a interferencia que os cables veciños introducen nun enlace no lado do transmisor.	Canto maior sexa o valor en dB, mellor será o illamento respecto dos cables próximos.	Pode reducirse mediante cables de categoría adecuada, maior separación entre enlaces, instalación menos compacta, paneis ben deseñados ou sistemas apantallados correctamente conectados.
AFEXT / AACR-F	Compoñente do alien crosstalk medida no extremo afastado. Como ocorre co FEXT interno, adoita expresarse compensando a perda de inserción mediante AACR-F .	Canto maior sexa o valor, mellor será a marxe fronte á interferencia externa no extremo remoto.	É relevante en feixes longos e densos. A normativa adoita considerar valores agregados como PSANEXT e PSAACR-F , que representan a suma das interferencias dos cables próximos.

Perda de retorno — Return Loss	Parte da enerxía do sinal que se reflicte cara ao transmisor por cambios de impedancia ao longo do enlace. Exprésase en dB.	Canto maior sexa o valor de perda de retorno, mellor , porque significa que se reflicte menos enerxía.	Empeora con dobras pronunciadas, cable esmagado, conectores mal instalados, destrenzado excesivo, empalmes, cables de distinta impedancia ou latiguillos de baixa calidade. As reflexións poden deformar o sinal e provocar erros.
Retardo de propagación	Tempo que tarda o sinal en percorrer o enlace desde o transmisor ata o receptor. Exprésase normalmente en nanosegundos .	Canto menor sexa o retardo, máis rapidamente chega o sinal. Depende da lonxitude e da velocidade de propagación do cable.	Un retardo excesivo pode impedir o cumprimento das especificacións dunha aplicación. Aumenta principalmente coa lonxitude do enlace.
Delay skew ou diferenza de retardo	Diferenza entre o tempo de chegada do par máis rápido e o do par máis lento dun mesmo cable.	Canto menor sexa o skew, mellor . Os sinais enviados polos diferentes pares deben chegar suficientemente sincronizados.	Un skew elevado pode provocar erros nas aplicacións que reparten os datos entre varios pares. Pode estar relacionado coa diferente torsión e lonxitude eléctrica de cada par.
Resistencia de continua	Oposición eléctrica que presenta cada condutor ao paso da corrente continua. Exprésase en ohmios.	Unha resistencia excesiva provoca maior caída de tensión e máis quecemento.	É especialmente importante en instalacións con PoE , porque polos condutores tamén circula corrente eléctrica. Os cables CCA ou de sección insuficiente poden presentar valores inadecuados.
Desequilibrio de resistencia	Diferenza de resistencia entre os dous condutores dun par ou entre diferentes pares.	Canto menor sexa o desequilibrio, mellor será a distribución da corrente.	Un desequilibrio excesivo pode causar problemas en PoE, sobrequecemento, saturación de compoñentes magnéticos ou funcionamento irregular dos dispositivos alimentados.
Potencia óptica	Nivel de potencia luminosa transmitida ou recibida nun enlace de fibra. Exprésase normalmente en dBm .	O nivel recibido debe situarse entre a sensibilidade mínima e o nivel máximo admitido polo receptor.	Unha potencia demasiado baixa impide detectar correctamente o sinal; unha potencia excesiva tamén pode saturar o receptor. Mídese cun medidor de potencia óptica.
Perda óptica ou perda de inserción óptica	Diferenza entre a potencia óptica transmitida e a potencia recibida. Inclúe as perdas da fibra, conectores, empalmes, divisores e outros elementos. Exprésase en dB .	Canto menor sexa a perda total, mellor . Debe ser inferior ao orzamento óptico admitido polo sistema.	Aumenta coa distancia, co número de conectores e empalmes, coa sucidade, coas curvaturas excesivas e cos danos na fibra. Unha boa instalación debe conservar unha marxe de seguridade.

PARÁMETROS DE RENDEMENTO EN CABLEADO ESTRUCTURADO (1/2)

Parámetros en cobre: frecuencia, perdas e diafonía

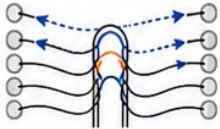
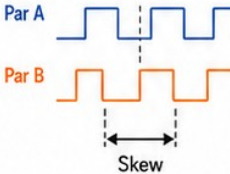
PARÁMETRO	SIGNIFICADO	COMO SE INTERPRETA	EFECTO PRÁCTICO	OBSERVACIÓNS
1. ANCHO DE BANDA / FRECUENCIA 	É o rango de frecuencias que o sistema de cableado pode transportar para transmitir información de forma eficaz.	Os analizadores de cableado miden a resposta en frecuencia (MHz) do enlace ou canle para verificar até que frecuencia s e manteñen as especificacións.	Maior ancho de banda permite taxas de datos máis altas e soportar tecnoloxías máis esixentes (por exemplo, 1000BASE-T, 10GBASE-T).	Compróbase en toda a ruta do enlace ou da canle. De categoría típica: Cat 5e: 100 MHz Cat 6: 250 MHz Cat 6A: 500 MHz Cat 8: 2000 MHz
2. ATENUACIÓN OU PERDA DE INSERCIÓN 	É a redución da potencia do sinal ao atravesar o cable e os conectores (insercións, xuntas, empalmes, etc.).	Calcúlase comparando a potencia enviada co a potencia recibida. A perda aumenta co longo do cable e coa frecuencia.	Demasiada atenuación pode reducir o nivel do sinal por baixo do mínimo aceptable, provocando erros e perda de rendemento.	Exprésase en dB a 100 MHz ou na frecuencia de interese. Valores máis baixos de perda son mellores.
3. NEXT (DIAFONÍA NO EXTREMO PRÓXIMO) 	É a diafonía que se mide no mesmo extremo onde se transmite o sinal. Aparece entre pares dentro do mesmo cable.	Canto maior é o valor de NEXT (en dB), menor é a diafonía. Unha mala terminación ou empalme adoita empiorar o NEXT.	Un NEXT baixo pode provocar erros de bits, retransmisións e redución significativa da taxa de datos.	É crítico en cables de alta velocidade. Debería mellorar con boas terminacións e instalación correcta.
4. FEXT (DIAFONÍA NO EXTREMO OPPOSTO) 	É a diafonía xerada nun par que se mide no extremo oposto do cable de onde se orixina.	Canto maior é o valor de FEXT (en dB), menor é a diafonía no extremo oposto. Está influenciado pola atenuación e pola calidade do cable.	Un FEXT baixo pode limitar o rendemento, especialmente en cables longos ou con moitos enlaces simultáneos.	A atenuación axuda a reducir o FEXT, pero un deseño e instalación correctos son determinantes.
5. ACR-N / ACR-F (MARXE DE DIAFONÍA) 	É a marxe (en dB) entre o nivel do sinal útil e o nivel de diafonía. Permite avaliar se o sinal supera á diafonía.	Calcúlase como: $ACR = NEXT \text{ (ou FEXT)} - \text{Atenuación}$ Canto maior é o ACR (en dB), maior é a marxe de seguridade.	Un ACR alto garante máis robustez e mellor rendemento, con menos erros e maior estabilidade da comunicación.	Existen ACR-N (baseado en NEXT) e ACR-F (baseado en FEXT). Valores máis altos de ACR son mellores.



Idea clave: en diafonía e ACR, valores máis altos en dB adoitan indicar mellor rendemento; en perda de inserción, valores máis baixos adoitan ser mellores.

PARÁMETROS DE RENDEMENTO EN CABLEADO ESTRUCTURADO (2/2)

Parámetros en cobre e fibra: interferencias externas, reflexións, temporización e óptica

Parámetro	Significado	Como se interpreta	Efecto práctico	Observacións
1. AXT (Alien Crosstalk) 	Diafonía xerada por cables veciños (doutros enlaces) que se acoplan ao cable medido.	Mídese en dB. Canto maior sexa o valor (máis dB), menor acoplamento externo e mellor rendemento.	Especialmente crítico en atados densos de cables e en enlaces de alta velocidade, onde o ruído externo pode degradar a sinal útil.	- Aumenta co número de cables próximos e coa lonxitude en paralelo. - Mellora separando os cables, usando cables con mellor blindaxe ou organizándoos ben.
2. Perda de retorno 	Enerxía da sinal que se reflicte de volta á fonte debido a cambios de impedancia no cableado ou nos conectores.	Mídese en dB. Canto maior sexa o valor (máis dB), menor cantidade de enerxía reflexada e mellor adaptación de impedancias.	A enerxía reflexada reduce a potencia entregada ao receptor, pode provocar erros e diminúe o rendemento do enlace.	- Empeora con curvas pronunciadas, conectores defectuosos e terminacións mal feitas. - Usar cables e conectores de calidade e respectar o radio de curvatura.
3. Retardo e skew 	Retardo: tempo que tarda a sinal en percorrer o cable. Skew: diferenza de retardo entre pares dentro do mesmo cable.	Retardo en ns ou ns/100 m. Skew en ns ou ns/100 m. Canto menores sexan, mellor será a sincronización entre pares e o soporte de cada aplicación.	Valores elevados poden causar erros en aplicacións de alta velocidade porque os bits dos distintos pares chegan desincronizados.	- O retardo depende da lonxitude e do medio. - O skew depende da asimetría física do cable e do seu percorrido.
4. Potencia óptica e perda 	A potencia óptica transmitida e as perdas ao longo do enlace de fibra determinan o orzamento de perda (link budget).	Potencia en dBm. Perda total en dB. Canto menor sexa a perda total e maior sexa a potencia recibida, mellor será o enlace.	Perdas excesivas reducen a potencia no receptor ata o punto de impedir a recepción correcta da sinal.	- Inclúe perda da fibra, empalmes, conectores, divisores e marxe do equipo. - Verificar que a potencia recibida estea dentro do rango permitido.

COMPARATIVA: NEXT, FEXT E AXT

NEXT
(Near End Crosstalk)



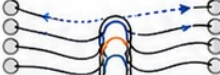
Diafonía no extremo próximo do mesmo cable.

FEXT
(Far End Crosstalk)



Diafonía no extremo afastado do mesmo cable.

AXT
(Alien Crosstalk)



Diafonía xerada por cables veciños.



IDEA CLAVE: perda de retorno alta adoita ser favorable; retardo, skew e perda óptica adoitan ser mellores canto menores sexan.

4.1. Interferencias e contorno

Os cables de cobre poden verse afectados por motores, luminarias, variadores, liñas eléctricas, transmisores de radio e outros cables. O trenzado, o apantallamento, a separación física, a posta a terra e unha terminación correcta reducen estes efectos. A fibra óptica é inmune ás interferencias electromagnéticas, pero é sensible á sucidade, ás dobras e ás perdas nos conectores.

4.2. Dúplex, negociación e auto MDI-X

Nas redes Ethernet conmutadas actuais, o funcionamento habitual e óptimo é en modo Full-Dúplex, que permite enviar e recibir datos simultaneamente, duplicando a capacidade efectiva do enlace e eliminando as colisións. O modo half-duplex queda asociado principalmente a tecnoloxías antigas ou a configuracións anómalas.

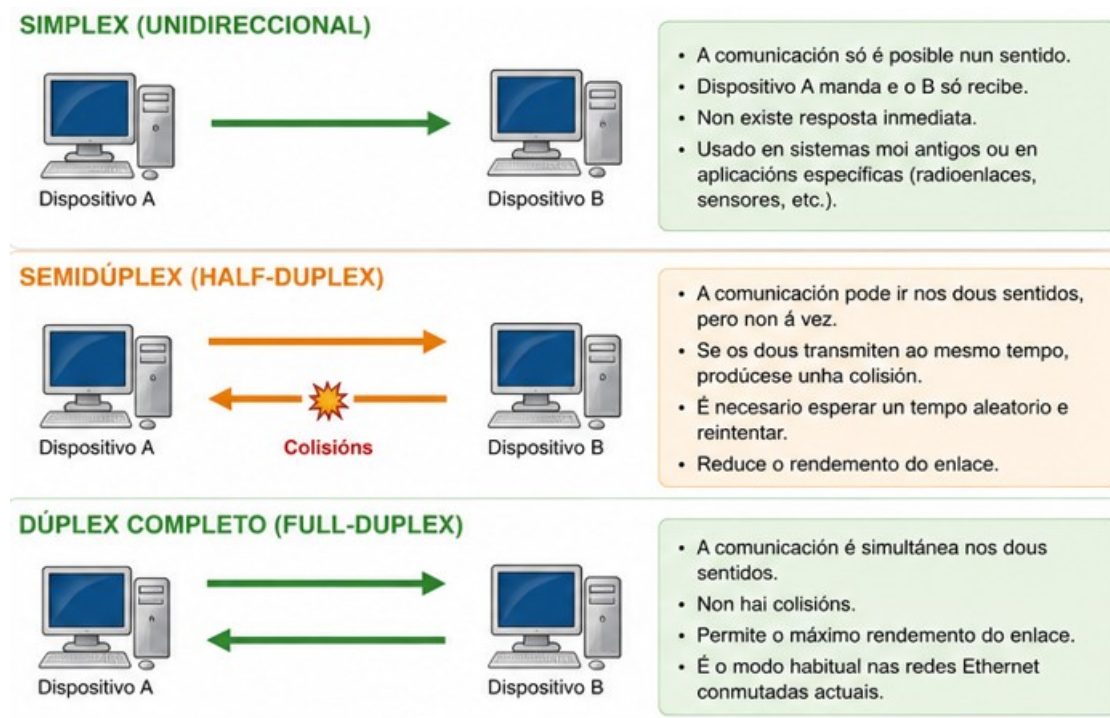
A autonegociación permite acordar velocidade e dúplex; unha discrepancia pode causar erros e baixo rendemento, aínda que o enlace físico pareza activo.

Autonegociación e Auto MDI-X son dúas funcións distintas, aínda que adoitan actuar durante o establecemento do mesmo enlace Ethernet.

Función	Que detecta ou acorda?	Que modifica?
Autonegociación	As capacidades dos dous dispositivos	Velocidade, modo dúplex e outros parámetros do enlace
Auto MDI-X	A disposición dos pares do cable	A correspondencia interna dos pares para adaptar unha conexión directa ou cruzada

4.2.1 Modos de transmisión: Simplex, Semidúplex e Dúplex Completo

A comunicación entre dous dispositivos de rede pode clasificarse segundo a dirección e a simultaneidade do fluxo de datos:



Simplex (Unidireccional)

A canle de transmisión permite o fluxo de datos nun **único sentido**. Un dispositivo actúa estritamente como emisor e o outro estritamente como receptor.

- Exemplo: Televisión, radio comercial ou un teclado conectado ao ordenador.

Semidúplex / Half-Dúplex (Bidireccional alterno)

A canle permite a transmisión en **ambos sentidos, pero non de xeito simultáneo**. Os dispositivos deben alternarse para enviar e recibir. Se ambos tentan transmitir á vez, prodúcese unha colisión.

- Exemplo: Dispositivos walkie-talkie, redes wifi (WLAN) ou redes Ethernet antigas con hubs utilizando o protocolo CSMA/CD.

Dúplex completo / Full-Dúplex (Bidireccional simultáneo)

A canle permite a **transmisión en ambos sentidos de forma simultánea**. Non hai posibilidade de colisións, xa que existen camiños físicos ou lóxicos independentes para a transmisión (Tx) e a recepción (Rx). O rendemento efectivo duplícase en comparación co half-duplex.

- Exemplo: Telefonía móbil ou redes Ethernet conmutadas modernas (switches).

4.2.2 Autonegociación e a Discrepancia de Dúplex (Duplex Mismatch)

A **autonegociación** (estándar IEEE 802.3u) permite que dous dispositivos conectados a nivel físico compartan as súas capacidades (velocidade e modo dúplex) e acorden a configuración máis alta que ambos soporten (por exemplo, 1000 Mbps / Full-Dúplex).

Autonegociación

Permite que os dous extremos intercambien as súas capacidades e seleccionen a mellor configuración común.

Pode acordar:

- velocidade: 10, 100, 1000 Mbit/s etc.;
- funcionamento *half-duplex* ou *full-duplex*, cando proceda;
- control de fluxo;
- en 100BASE-T, parámetros como a relación mestre–escravo.

Exemplo:

PC: 100 / 1000 Mbit/s, full-duplex

Switch: 10 / 100 / 1000 Mbit/s, full-duplex

Resultado: 1000 Mbit/s, full-duplex

O problema da discrepancia (Duplex Mismatch)

Unha discrepancia de dúplex prodúcese cando os dous extremos dun enlace Ethernet funcionan con modos diferentes:

- un extremo en **full-duplex**;
- o outro en **half-duplex**.

O caso clásico aparece cando, nun enlace **10BASE-T ou 100BASE-TX**, un extremo se configura manualmente en *full-duplex* e o outro permanece en autonegociación. O extremo automático pode detectar a velocidade mediante detección paralela, pero non pode determinar correctamente o modo dúplex. Nesa situación adopta normalmente *half-duplex*.

Extremo A	Extremo B	Resultado do enlace	Estado real e rendemento
100 Mbit/s full-duplex, configuración manual	Autonegociación	O enlace pode quedar activo — UP	A velocidade pode ser detectada, pero o extremo automático adopta <i>half-duplex</i> . Prodúcese unha discrepancia de dúplex e o rendemento degrádase notablemente.
100 Mbit/s full-duplex, manual	100 Mbit/s full-duplex, manual	Activo — UP	Configuración coherente. O enlace pode funcionar correctamente, aínda que se perde a capacidade de negociación automática.
Autonegociación	Autonegociación	Activo — UP	Os dispositivos seleccionan a mellor velocidade e modo dúplex común. É a configuración recomendada.
Velocidades manuais diferentes	Velocidades manuais	Normalmente inactivo —	Os extremos non poden establecer correctamente o enlace físico.

Extremo A	Extremo B	Resultado do enlace	Estado real e rendemento
	diferentes	DOWN	

BOAS PRÁCTICAS

- ✓ Deixar a autonegociación activada nos dous extremos sempre que sexa posible.
- ✓ Evitar forzar manualmente velocidade ou dúplex salvo que sexa imprescindible.
- ✓ Se hai baixo rendemento, comprobar se existe unha discrepancia de dúplex.
- ✓ Utilizar cables en bo estado e cos oito condutores correctamente conectados.
- ✓ Empregar Auto-MDIX para evitar erros ao seleccionar o tipo de cable.

SÍNTOMAS DUNHA DISCREPANCIA DE DÚPLEX

- ✗ Enlace físico activo (LED acendido), pero velocidade moi baixa.
- ✗ Moitos erros, perdas de paquetes ou retransmisións.
- ✗ Colisións ou colisións tardías no extremo half-duplex.
- ✗ Funcionamento inestable cando aumenta a carga.
- ✗ As aplicacións parecen lentas aínda que o cable e os dispositivos son correctos.

⚠ **Regra de ouro en networking: A configuración debe ser coherente nos dous extremos do enlace.** Se configuras a velocidade ou o dúplex de forma manual nun extremo, debes facer exactamente o mesmo no outro extremo. **A recomendación moderna é deixar ambos os dous extremos en Autonegociación.**

4.2.3. Auto MDI-X (Medium-Dependent Interface Crossover)

A autonegociación xurdiu primeiro para acordar **velocidade e dúplex**. Auto MDI-X incorporouse despois para adaptar automaticamente a **correspondencia dos pares** e evitar ter que escoller entre cable directo e cruzado.

Nos enlaces Ethernet sobre cable de par trenzado distinguíanse tradicionalmente dous tipos de portos:

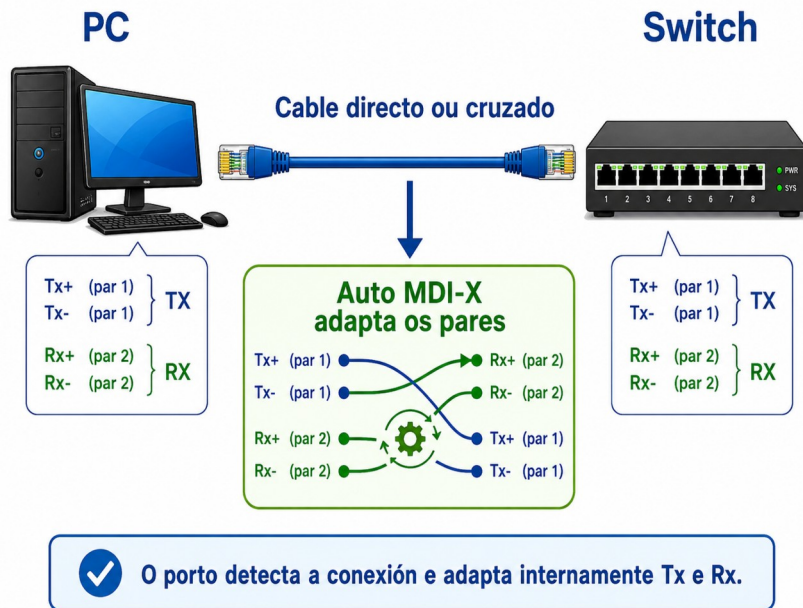
- **MDI (Medium-Dependent Interface):** empregado habitualmente nos dispositivos finais, como ordenadores, impresoras, cámaras IP ou routers.
- **MDI-X (Medium-Dependent Interface Crossover):** empregado tradicionalmente nos switches e hubs. Os pares de transmisión e recepción están cruzados respecto dun porto MDI.

Antes da aparición de Auto MDI-X era necesario seleccionar o cable segundo os dispositivos que se pretendían conectar:

- **Cable directo (straight-through):** conectaba normalmente portos de distinto tipo, por exemplo, un PC cun switch ou un router cun switch.
- **Cable cruzado (crossover):** utilizábase para conectar portos do mesmo tipo, por exemplo, PC con PC, switch con switch ou router con router. Neste cable cruzábanse os pares de transmisión —Tx— cos de recepción —Rx—

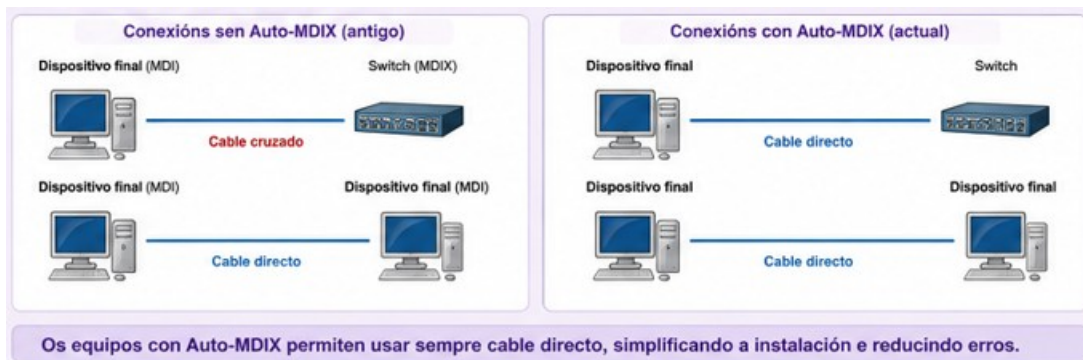
Que función realiza Auto MDI-X?

Auto MDI-X é unha función que permite ao porto Ethernet detectar automaticamente a disposición dos pares do enlace. Cando resulta necesario, o propio porto intercambia electronicamente as liñas de transmisión e recepción.



Deste modo:

- pódese utilizar indistintamente un cable directo ou cruzado;
- non é necesario identificar previamente se os portos son MDI ou MDI-X;
- simplifícase a instalación;
- redúcense os erros provocados pola elección incorrecta do latiguillo;
- facilítase a conexión directa entre dispositivos do mesmo tipo.



Nos equipamentos actuais, Auto MDI-X adoita funcionar xunto coa **autonegociación**. Por iso, recoméndase manter activadas a negociación automática da velocidade e do modo dúplex nos dous extremos do enlace.

Idea clave: Auto MDI-X adapta os pares de transmisión e recepción; a autonegociación acorda a velocidade e o modo dúplex. Son funcións relacionadas, pero diferentes

- **Vantaxe:** Xa non importa o tipo de cable que utilices (directo ou cruzado); calquera porto con Auto MDI-X activo adaptará os seus camiños internos para que a comunicación funcione á primeira.
- **Requisito:** Para que Auto MDI-X funcione de forma correcta, a autonegociación de velocidade e dúplex debe estar activada en ambos os dous extremos do enlace.

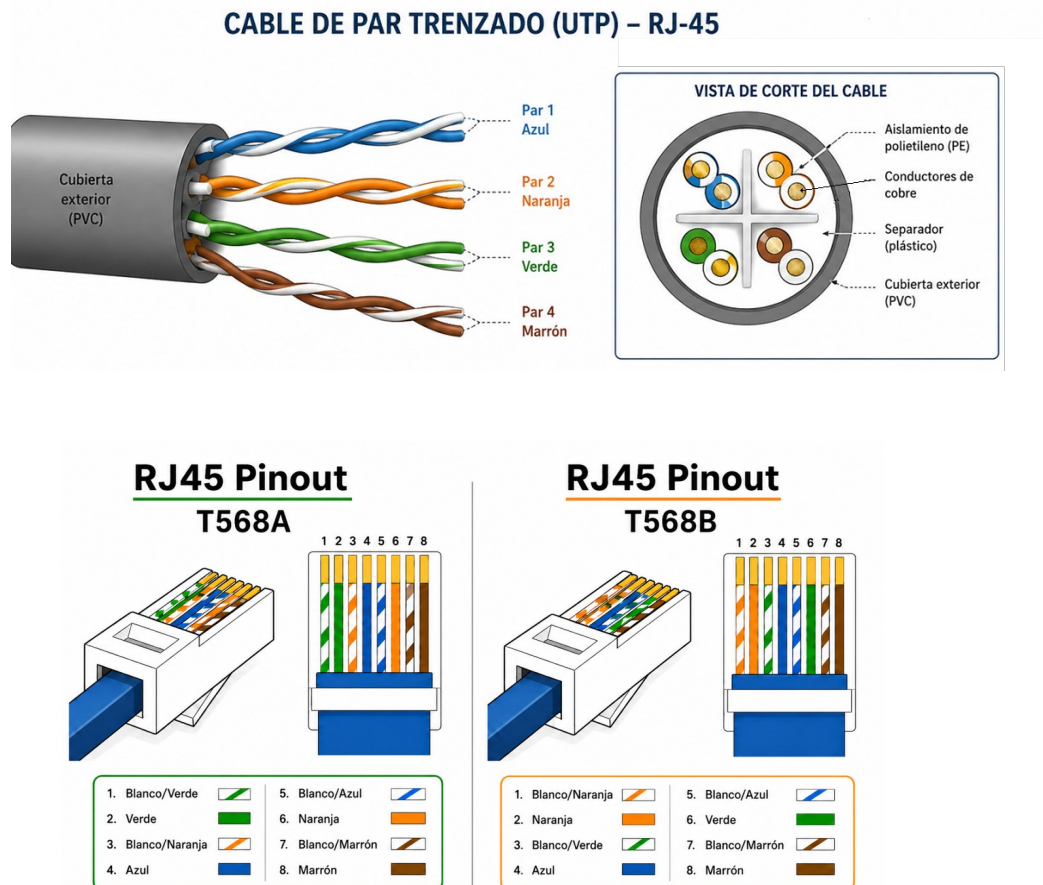
Cuestión: Auto MDI-X é unha función exclusiva de Fast Ethernet (100BASE-TX) ou tamén se utiliza en Gigabit Ethernet (1000BASE-T)? Explica que función realiza en cada caso e que diferenzas existen no uso dos pares do cable.

Idea clave: Auto MDI-X funciona tanto en Fast Ethernet como en Gigabit Ethernet. En 10/100 adapta os pares de transmisión e recepción; en 1000BASE-T adapta a correspondencia dos catro pares bidireccionais. Non se aplica ás variantes Gigabit sobre fibra, como 1000BASE-SX ou 1000BASE-LX.

IEEE 802.3ab inclúe Auto MDI-X como unha función opcional para 1000BASE-T. Está moi estendida nos dispositivos Gigabit Ethernet actuais, pero non é obrigatoria. O que sí é obrigatorio é a autonegociación do enlace (Velocidade, modo dúplex e outros parámetros do enlace).

5. Cableado de cobre

O medio máis habitual no cableado horizontal é o cable balanceado de catro pares trenzados, con impedancia nominal de 100 Ω . Os condutores dunha instalación permanente adoitan ser ríxidos; os latiguillos empregan condutores multifilares, máis flexibles pero con maior atenuación.



5.1. Estructura e nomenclatura de apantallamento

A pantalla só resulta eficaz se forma parte dun sistema completo: cable, conectores, paneis, latiguillos, armarios e equipotencialidade. Unha conexión deficiente pode reducir a súa eficacia. O cable U/UTP simplifica a instalación, mentres que F/UTP, U/FTP e S/FTP ofrecen diferentes niveis de protección fronte ás interferencias e á diafonía alienígena.

COMPOSICIÓN DEL ACRÓNIMO DE CABLE ESTRUCTURADO

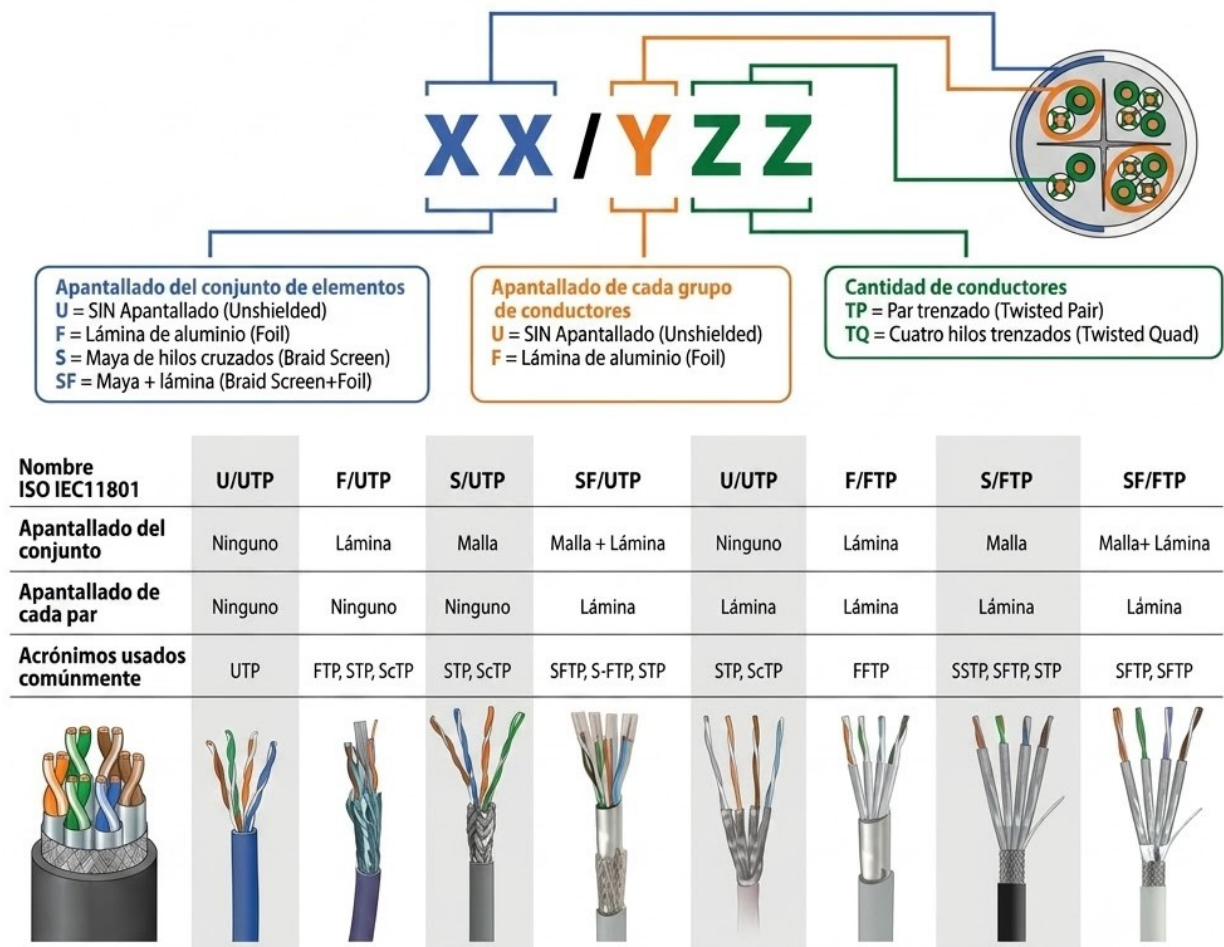


Figura 3. Lectura da nomenclatura segundo a pantalla global e a pantalla aplicada aos pares.

5.2. Categorías e clases

Componentes	Clase de cable	Frecuencia de referencia	Aplicaciones orientativas	Alcance habitual	Conectores
Cat 5e	D	100 MHz	1000BASE-T; 2.5GBASE-T en instalaciones compatibles	Ata 100 m	RJ-45
Cat 6	E	250 MHz	1000BASE-T; 5GBASE-T; 10GBASE-T con limitacións	100 m; 10G segundo contorno e lonxitude	RJ-45
Cat 6A	EA	500 MHz	10GBASE-T	Ata 100 m	RJ-45
Cat 7	F	600 MHz	Aplicacións de ata 10 Gb/s; sistema apantallado ISO	Ata 100 m	Non-RJ45: TERA, GG45, ARJ45
Cat 7A	FA	1000 MHz	Aplicacións de alta frecuencia e servizos multimedia	Ata 100 m	Non-RJ45: TERA, GG45, ARJ45
Cat 8.1 Cat 8.2	I II	2000 MHz	25GBASE-T e 40GBASE-T	Canle curta, ata 30 m: 24m rixido + 6m latiguillos	RJ-45 (Deseño reforzado / metálico) Non-RJ45: TERA, GG45, ARJ45

Nota sobre as distancias

Os valores da táboa son orientativos para docencia. A distancia exacta depende da aplicación Ethernet, da categoría/clase, da calidade da instalación, da temperatura, do agrupamento e das especificacións normativas aplicables.

5.3. Condutor, calibre e cuberta

O **calibre AWG** expresa o **diámetro do condutor** de forma inversa: un número menor corresponde a un condutor máis groso. Os cables de maior sección presentan menor resistencia e mellor comportamento térmico para PoE, pero ocupan máis espazo. A cuberta debe escollerse segundo o contorno de instalación e a reacción ao lume requirida.

Aspecto	Cable de instalación	Latiguillo
Condutor	Ríxido, pensado para IDC.	Multifilar, flexible.
Uso	Enlace permanente en canalización.	Conexión entre panel-switch ou toma-equip.
Terminación	Paneis, módulos e tomas compatibles.	Conectores modulares deseñados para multifilar.
Manipulación	Non debe someterse a flexión repetida.	Admite movemento, pero debe protexerse de tiróns e esmagamentos.

Cuestións:

- * **Que é un cable destinado a conexións IDC e en que elementos se utiliza habitualmente?**
- * **Onde se debe empregar cable ríxido e onde cable multifilar nun sistema de cableado estruturado?**
- * **Por que os conectores deben ser compatibles co tipo de condutor —ríxido ou multifilar— do cable?**

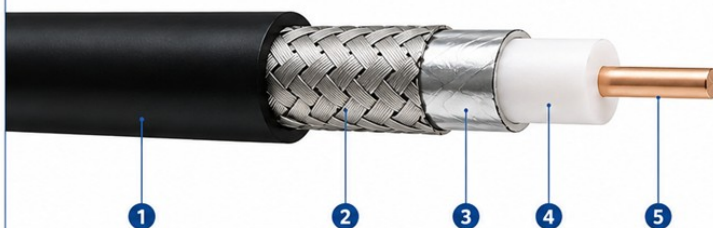
5.4. Limitacións de instalación

- Non superar a forza máxima de tracción indicada polo fabricante.
- Respetar o radio mínimo de curvatura e evitar dobras, nós e esmagamentos.
- Manter o trenzado dos pares ata o punto de terminación.
- Evitar grampas ou bridas excesivamente apertadas; preferir suxeicións reutilizables cando proceda.
- Separar o cableado de datos das fontes de interferencia e dos circuitos eléctricos.
- Non mesturar compoñentes de categorías incompatibles se se pretende certificar unha clase determinada.
- Deixar reserva de cable ordenada, sen crear bobinas apertadas nin obstáculos.

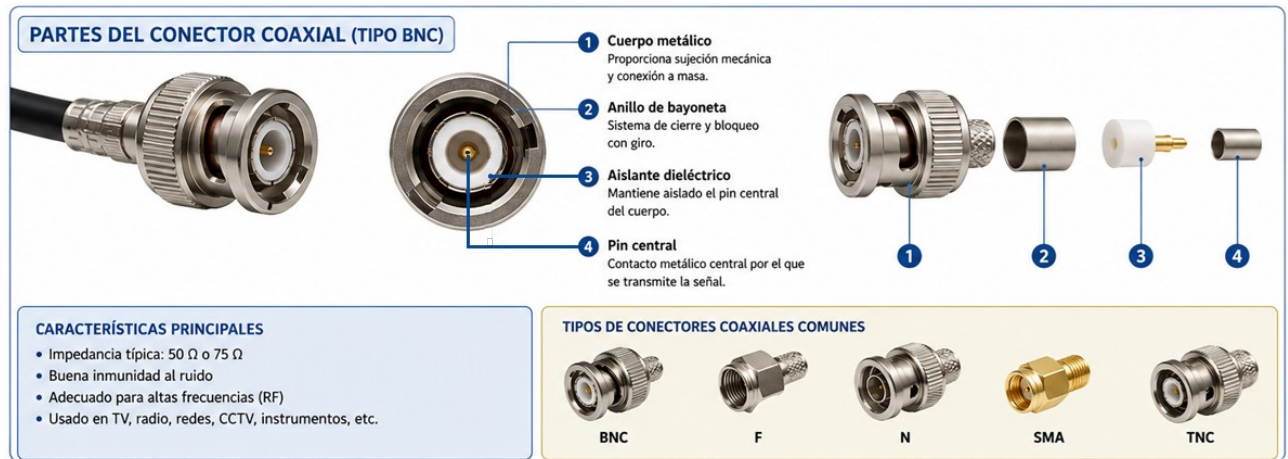
5.5. Cable coaxial

O coaxial tivo unha importancia histórica nas primeiras redes Ethernet e continúa presente en televisión, radiofrecuencia, videovixilancia ou acceso por cable. Non é o medio habitual do cableado horizontal Ethernet moderno, polo que neste tema se trata como referencia e para recoñecer os seus conectores e aplicacións específicas.

CABLE COAXIAL Y CONECTOR COAXIAL

PARTES DEL CABLE COAXIAL

- 1 Cubierta exterior**
Protege el cable contra la abrasión, la humedad y los agentes externos.
- 2 Malla de cobre (blindaje)**
Protege contra interferencias electromagnéticas (EMI) y también actúa como segundo conductor (masa).
- 3 Lámina de aluminio (blindaje)**
Refuerza la protección contra interferencias.
- 4 Dieléctrico (aislante)**
Mantiene separados los conductores y asegura la impedancia característica del cable.
- 5 Conductor central**
Transporta la señal eléctrica.



6. Fibra óptica

A fibra óptica transmite luz a través dun núcleo rodeado por un revestimento de menor índice de refracción. A reflexión interna guía a luz e permite alcanzar grandes capacidades e distancias con baixa atenuación. A cuberta, os elementos de reforzo e as proteccións mecánicas dependen do tipo de cable e do contorno.

Fibra óptica: estrutura e propagación

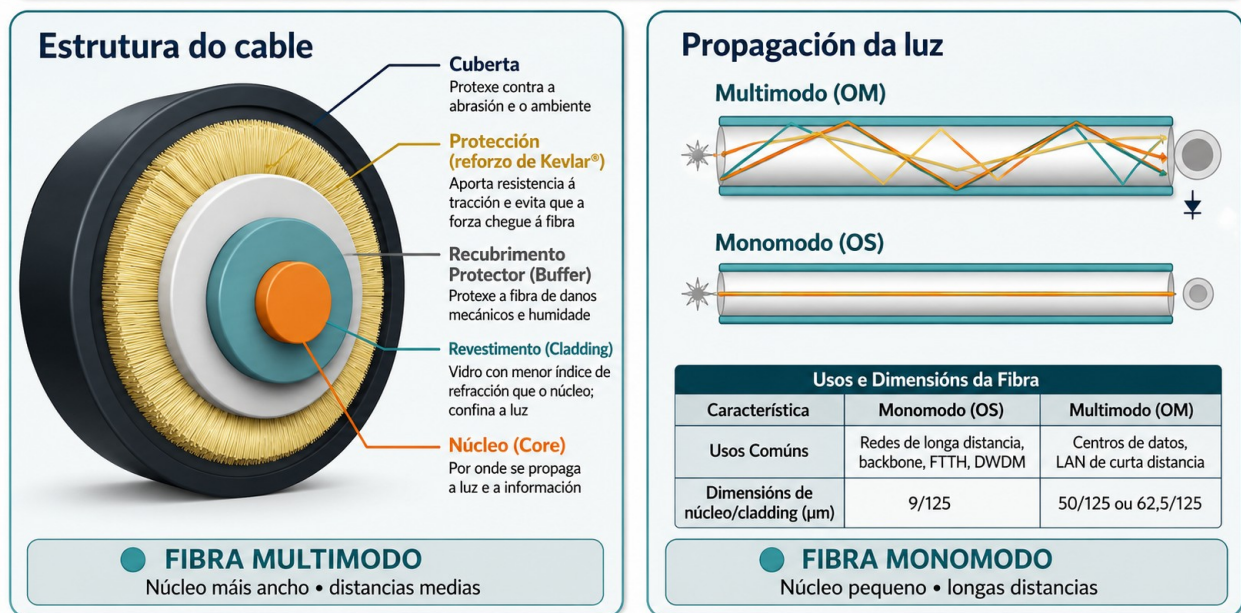


Figura 4. Estrutura simplificada dunha fibra e diferenza conceptual entre propagación multimodo e monomodo.

Parte	Definición	Composición habitual	Nomes alternativos
Cuberta exterior	Capa máis externa do cable. Protexe o conxunto fronte á abrasión, humidade, produtos químicos, radiación UV e danos mecánicos.	PVC, PE, PUR, LSZH ou outros materiais segundo o ambiente de instalación.	Cuberta, vaíña exterior, chaqueta, <i>jacket</i> , revestimento exterior.
Elementos de reforzo	Elementos que soportan os esforzos de tracción e evitan que a forza aplicada durante a instalación chegue directamente ás fibras.	Fíos de aramida —por exemplo, Kevlar—, fibra de vidro, varillas de FRP, aceiro ou armaduras metálicas.	Reforzos, elementos resistentes, membros de tracción, elementos de forza, <i>strength members</i> .

Parte	Definición	Composición habitual	Nomes alternativos
Buffer ou recubrimento protector	Capa que envolve e protexe mecanicamente cada fibra óptica. Reduce os danos causados por golpes, humidade, presións e pequenas curvaturas.	Material plástico, normalmente acrilato, nylon ou termoplástico. Pode presentarse como recubrimento axustado ou como tubo folgado.	Recubrimento protector, capa buffer, protección secundaria, revestimento secundario, <i>buffer coating</i> .
Revestimento óptico	Capa de vidro ou material óptico que rodea o núcleo. Ten un índice de refracción menor e permite que a luz permaneza confinada no núcleo mediante reflexión interna total.	Sílice ou vidro dopado.	Revestimento, camisa óptica, <i>cladding</i> .
Núcleo	Parte central pola que se propaga a maior parte da luz e, polo tanto, a información. O seu diámetro determina en gran medida se a fibra é monomodo ou multimodo.	Vidro de sílice moi puro ou, nalgúñas fibras, material plástico.	Núcleo óptico, alma, <i>core</i> .

6.1. Multimodo e monomodo

Tipo	Diámetro habitual (Núcleo/Revestimento)	Medio de Transmisión Principal	Uso	Características
OM1 (Multimodo)	62,5/125 µm	LED 850 nm / 1300 nm	Instalacións herdadas. En desuso para proxectos novos.	Capacidade limitada para aplicacións actuais de alta velocidade.
OM2 (Multimodo)	50/125 µm	LED / Láser (VCSEL) 850 nm / 1300 nm	Redes corporativas antigas e enlaces moderados. △ En desuso (substituída por OM3/OM4).	Mellora o alcance respecto de OM1, pero superada polas fibras optimizadas para láser.
OM3 (Multimodo)	50/125 µm (optimizada para láser)	Láser (VCSEL 850 nm)	Troncais (backbones) de edificio e centros de datos. ✓ Uso habitual	Soporta 10 Gb/s ata 300m. Adecuada para 40/100 Gb/s en distancias curtas. Codificada en cor Aqua.
OM4 (Multimodo)	50/125 µm (optimizada para láser)	Láser (VCSEL 850 nm)	Centros de datos de alta densidade e troncais de altas prestacións. ✓ Estándar actual	Mayor ancho de banda e alcance que OM3 (10 Gb/s ata 550m). Codificada en cor Erika Violet (ou Aqua).
OM5 (Multimodo)	50/125 µm (Banda ancha / WBMMF)	Láser (VCSEL de lonxitude de onda múltiple)	Centros de datos que utilizan multiplexación por división de lonxitude de onda curta (SWDM). ✓ Uso específico / Avanzado	Deseñada para soportar polo menos 4 lonxitudes de onda (850-950 nm) simultáneas. Codificada en cor Lime Green.
OS1a (Monomodo)	≈ 9/125 µm	Láser (Fabry-Perot / DFB) 1310 nm / 1550 nm	Longas distancias, campus e operadores. Enlaces de interior, conexións dentro de edificios e patch cords. △ En tendencia a desuso (substituída por OS2 universal).	Un único modo de propagación; moi baixa atenuación. Estructura Tight Buffer. Perda de sinal máis alta (~1,0 dB/km) e alcance limitado (hasta ~2 km).
OS2 (Monomodo)	≈ 9/125 µm	Láser (DFB / DBR) 1310 nm / 1550 nm (e banda CWDM/DWDM)	Deseñada para uso en exteriores e interiores/exteriores. Supera a OS1. Longas distancias (WAN), campus, redes FTTH e operadores de telecomunicacións. ✓ Estándar actual e universal	Un único modo de propagación. Moi baixa atenuación. Estructura Loose Tube. Baixo pico de auga (Low Water Peak), moi baixa atenuación (~0,4 dB/km), máis de 10 km (e +40 km segundo ópticas).

Cuestión: Cal é a distancia máxima que pode alcanzar unha fibra OM4 e unha fibra OS2? É posible dar unha única distancia para cada tipo de fibra?

A resposta debe partir dunha idea fundamental: a distancia máxima non depende unicamente da fibra, senón tamén da velocidade, do estándar Ethernet, do transceptor, da lonxitude de onda, do número de fibras utilizadas e do orzamento óptico do enlace.

Por exemplo, sobre OM4, 10GBASE-SR pode alcanzar 400 m, mentres que 40GBASE-SR4 chega normalmente a 150 m. En fibra monomodo OS2, as variantes LR adoitan estar normalizadas para 10 km, pero outras ópticas poden alcanzar 40 km ou máis.

6.2. Construción do cable

Os cables poden ser de estrutura axustada, tubo folgado, distribución, breakout, interior, exterior, armado ou dieléctrico. A elección depende da tracción, humidade, protección fronte a roedores, reacción ao lume, facilidade de terminación e método de instalación. Un cable exterior non debe introducirse nun edificio máis alá do permitido sen realizar a transición correspondente.

6.3. Vantaxes e limitacións

Vantaxes	Limitacións e coidados
Gran capacidade e alcance.	Maior sensibilidade á sucidade nos conectores.
Inmunidade ás interferencias electromagnéticas.	Require controlar o radio de curvatura e a tracción.
Illamento eléctrico entre edificios ou zonas.	A terminación e a fusión necesitan ferramentas específicas.
Baixo peso e reducido diámetro.	A luz pode ser invisible e perigosa para a vista.
Difícil emisión electromagnética do sinal.	Os restos de fibra son punzantes e deben xestionarse con coidado.

6.4. Limpeza e inspección

Unha das causas máis frecuentes de perda óptica é a contaminación das caras dos conectores. A regra profesional é inspeccionar, limpar se é necesario e volver inspeccionar antes de conectar. Nunca se debe mirar directamente unha fibra nin asumir que está sen emisión porque a luz non sexa visible.

Seguridade

Antes de manipular unha ligazón óptica, desactivar as fontes cando sexa posible e empregar instrumentos de detección ou inspección adecuados. Os microscopios deben incorporar protección fronte á radiación procedente da fibra.

7. Elementos de conexión

7.1. Conector modular 8P8C

O conector empregado habitualmente en Ethernet sobre cobre é modular de oito posicións e oito contactos (8P8C), aínda que de forma coloquial se denomine RJ45. Os conectores macho para latiguillos e as tomas femia para instalación permanente deben corresponder ao tipo de condutor, categoría, calibre e apantallamento.

7.2. Esquemas T568A e T568B

Pin	T568A	T568B
1	branco/verde	branco/laranxa
2	verde	laranxa
3	branco/laranxa	branco/verde
4	azul	azul
5	branco/azul	branco/azul
6	laranxa	verde
7	branco/marrón	branco/marrón

Pin	T568A	T568B
8	marrón	marrón

Nun enlace directo utilízase o mesmo esquema nos dous extremos. Un cable cruzado combina T568A e T568B, pero perdeu relevancia grazas a Auto MDI/MDI-X. O importante nunha instalación é manter un criterio único e documentado, sen desfacer en exceso o trenzado dos pares.

7.3. Tomas, módulos e paneis

Os módulos keystone e os paneis empregan contactos IDC que desprazan o illamento do condutor. A ferramenta de inserción debe cortar o sobranse e asegurar a posición correcta. A cuberta do cable debe quedar suxeita no módulo para evitar que a tracción se transmita aos pares.

7.4. Conectores de fibra

Conector	Características	Uso habitual
LC	Pequeno formato e férula de 1,25 mm.	Paneis de alta densidade e transceptores.
SC	Formato cadrado, inserción e extracción sinxelas.	Distribución, operadores e instalacións xerais.
ST	Acoplamento por baioneta; formato antigo.	Instalacións herdadas e laboratorio.
MPO/MTP	Conector multifibra.	Troncais de alta densidade e enlaces paralelos.
UPC / APC	Tipo de pulido da férula; APC reduce reflexións.	Debe manterse a compatibilidade: non conectar UPC con APC.

Código de cor

As cores axudan a identificar fibras e pulidos, pero non substitúen a lectura da etiqueta nin a documentación. Unha instalación pode empregar códigos diferentes segundo a norma e o fabricante.

8. Canalizacións e espazos

As canalizacións protexen e organizan o cableado. Deben permitir o tendido inicial, o mantemento e as ampliacións sen superar a ocupación admisible nin os radios de curvatura. Os espazos de telecomunicacións deben ser accesibles, seguros, ventilados e reservados para a función prevista.

Sistema	Aplicación	Precaucións
Canaleta superficial	Aulas, oficinas e reformas.	Separadores internos, tapas continuas e accesorios de esquina.
Tubo	Pasos ocultos ou zonas con protección mecánica.	Diámetro, curvas, caixas de paso e guía de tendido.
Bandexa	Teitos técnicos, corredores e salas.	Suxeición, ocupación, separación e protección fronte a bordos.
Falso chan / falso teito	Distribución flexible.	Acceso, cargas, obstáculos, incendios e retorno de aire.
Canalización exterior	Campus ou fachadas.	Estanquidade, UV, drenaxe, dilatación e protección mecánica.

8.1. Separación e compatibilidade electromagnética

A distancia respecto dos cables eléctricos depende do tipo de canalización, da potencia, da presenza de separadores metálicos, do apantallamento e das regras de instalación aplicables. Non se debe fixar unha única distancia universal

para todos os casos. Os cruzamentos inevitables deben realizarse preferentemente próximos aos 90° e cun percorrido común mínimo.

8.2. Protección fronte ao lume

Os pasos entre sectores de incendio deben selarse con sistemas homologados que restauren a resistencia ao lume. A reacción ao lume do cable debe corresponder ao uso e ao edificio. Non se deben deixar ocos abertos arredor de tubos ou bandexas nin empregar espumas xenéricas cando o proxecto require unha solución certificada.

8.3. Capacidade e reserva

O deseño debe reservar espazo para ampliacións. Unha canalización completamente ocupada dificulta o tendido, aumenta o risco de dano e impide o crecemento. A reserva debe aplicarse tamén aos racks, paneis, tomas, fibras, portos de switch e alimentación eléctrica.

9. Racks, paneis e distribución

O rack concentra os elementos de terminación e os equipos activos. A súa disposición debe facilitar a lectura das etiquetas, o parcheo, a ventilación, a alimentación, a posta a terra e a substitución de compoñentes. A unidade de altura (U) equivale a 44,45 mm.

Exemplo de organización dun rack de telecomunicacións



Figura 5. Exemplo orientativo de organización; a disposición real depende do deseño, do fluxo de aire e do mantemento.

9.1. Elementos habituais

- Paneis de parcheo para cobre e distribuidores ópticos (ODF).
- Organizadores horizontais e verticais para guiar os latiguillos.
- Switches, routers, controladores ou outros equipos activos.
- Bandexas fixas ou extraíbles para equipos non enrackables.
- Regletas de distribución eléctrica e sistemas SAI.
- Ventilación, sensores ambientais e conexión equipotencial.
- Paneis cegos para ordenar o fluxo de aire cando proceda.

9.2. Boas prácticas de parcheo

Os latiguillos deben ter a lonxitude necesaria, seguir rutas definidas e non bloquear portas nin ventilacións. Deben evitarse bucles excesivos, tensión nos conectores e cruzamentos innecesarios. O uso de cores pode axudar a distinguir servizos, pero o criterio debe estar documentado.

10. Ferramentas e instrumentos

Ferramenta / instrumento	Función	Observacións
Pelacables	Retirar a cuberta sen danar os condutores.	Axustar ao diámetro e non marcar o illamento.
Crimpadora	Montar conectores modulares compatibles.	O conector debe corresponder ao calibre e ao tipo de condutor.
Ferramenta de inserción	Terminar condutores en IDC.	Usar o sentido de corte correcto.
Guía pasacables	Facilitar o tendido por tubos.	Controlar a tracción e empregar lubricantes compatibles se procede.
Comprobador de mapa de fíos	Detectar abertos, curtos, inversións e pares divididos.	Non certifica a categoría do enlace.
Certificador de cobre	Comparar medidas cos límites dunha norma.	Necesita adaptadores axeitados e calibración.
Fonte e medidor óptico	Medir a perda de inserción dunha fibra.	Require latiguillos de referencia e método normalizado.
OTDR	Localizar eventos e estimar distancias.	Complementa, non substitúe sempre, a medida extremo a extremo.
Fusionadora	Realizar empalmes por fusión.	Precisa cortadora de precisión, limpeza e control do empalme.

Comprobador ≠ certificador

Un comprobador básico pode confirmar a continuidade e o mapa de fíos, pero non mide todos os parámetros necesarios para declarar que un enlace cumpre unha categoría ou clase.

Actividade de investigación: FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS EMPREGADOS NAS INSTALACIÓNS DE REDE
O alumnado investigará en Internet as principais ferramentas, instrumentos de medida e equipos auxiliares empregados na montaxe, comprobación, certificación e mantemento dunha instalación de rede.

Para cada ferramenta ou instrumento, o grupo deberá indicar:

- Nome habitual.
- Nome técnico ou denominación comercial.
- Función principal.
- Tipo de cable ou instalación na que se emprega.
- Partes principais.
- Procedemento básico de uso.
- Que resultado proporciona.
- Erros ou avarías que permite detectar.
- Precaucións de seguridade.
- Prezo orientativo.
- Diferenza entre un modelo básico e un modelo profesional.

Actividade de taller: PRÁCTICA DE TALLER

O alumnado realizará prácticas en taller: creación de cabos de rede, instalación de cableado horizontal, fusionar dúas fibras, localizar rotura en cableado.

Realizarase a planificación previa, selección da ferramenta necesaria, así como a identificación e medidas de prevención de riscos d'acordo a cada tarefa.

11. Planificación e deseño

A planificación transforma as necesidades do usuario nunha solución técnica documentada. Debe realizarse antes de mercar materiais ou iniciar o tendido. As modificacións durante a obra son máis custosas e poden comprometer as distancias, a seguridade ou a capacidade futura.

Fluxo de traballo dunha instalación



A instalación non remata cando “hai enlace”: debe quedar identificada, certificada e documentada.

Figura 6. Secuencia xeral desde os requisitos ata a documentación final.

11.1. Recollida de requisitos

- Número actual de usuarios, equipos e servizos por zona.
- Previsión de crecemento e reorganización de espazos.
- Velocidades, dispoñibilidade e alimentación PoE necesarias.
- Planos, percorridos, distancias e barreiras construtivas.
- Condicións ambientais: interferencias, humidade, temperatura, po e risco mecánico.
- Necesidades de seguridade física e continuidade de servizo.
- Requisitos de identificación, probas e entrega de documentación.

11.2. Dimensionamento

Cada posto debe dispoñer das tomas previstas polo proxecto, incluíndo reservas. O dimensionamento non se limita ao número de cables: debe considerar portos de panel, unidades de rack, portos de switch, capacidade PoE, potencia eléctrica, SAI, fibras de reserva e ocupación das canalizacións.

11.3. Elección do medio

Situación	Medio recomendado	Razón principal
Posto de usuario estándar	Cobre Cat 6A en proxectos novos, salvo xustificación.	Compatibilidade, 10GBASE-T e PoE.
Troncal entre plantas	Fibra OM3/OM4 ou OS2 segundo alcance e evolución.	Capacidade, distancia e inmunidade.
Enlace entre edificios	Fibra óptica, preferentemente dieléctrica cando proceda.	Illamento eléctrico e distancia.
Zona con forte interferencia	Fibra ou cobre apantallado correctamente instalado.	Compatibilidade electromagnética.
Centro de datos de alta densidade	Deseño específico con fibra e/ou cobre de alta prestación.	Densidade, alcance curto e escalabilidade.

11.4. Orzamento e lista de materiais

A medición debe incluír cable, conectores, paneis, tomas, caixas, canalizacións, racks, organizadores, latiguillos, etiquetaxe, posta a terra, consumibles, ferramentas, probas e man de obra. Debe reservarse unha marxe razoable para percorridos, terminacións e imprevistos, sen converter a reserva en desperdicio.

12. Instalación e terminación

A instalación debe executarse seguindo o proxecto, as instrucións do fabricante e o plan de prevención. Antes de tender, comprobáanse os percorridos, a capacidade, as arestas, as curvas, as fontes de interferencia e a accesibilidade dos puntos de terminación.

12.1. Tendido

- Identificar cada bobina e cada destino antes de iniciar o tendido.
- Empregar guías, rodillos e puntos de apoio para limitar a forza de tracción.
- Non arrastrar o cable sobre arestas nin pisalo.
- Controlar que os cables non se retorzan nin formen nós.
- Separar os mazos e distribuír as cargas nas bandexas.
- Deixar unha reserva accesible e ordenada nos extremos.
- Protexer temporalmente os cables ata completar a terminación.

12.2. Terminación de cobre

A terminación debe manter a xeometría do cable: os pares desfáanse o mínimo imprescindible e a cuberta chega ata o punto de suxeición. Unha orde de cores correcta non garante por si soa a calidade; unha terminación con excesivo destrenzado pode superar o mapa de fíos e, con todo, fallar en diafonía.

12.3. Terminación e empalme de fibra

A fibra pode terminarse mediante conectores prepolidos, pigtaills fusionados ou conectores de campo, segundo o proxecto. A fusión require pelado, limpeza, corte de precisión, aliñamento e protección do empalme. Todas as operacións deben realizarse nunha zona limpa e con colector para restos de fibra.

12.4. Inspección durante a obra

É recomendable efectuar inspeccións intermedias antes de pechar teitos, canaletas ou rexistros. Deben rexistrarse cambios de percorrido, penetracións, radios de curvatura, separacións, identificación provisional e danos visibles. Corrixir unha non conformidade antes do peche resulta máis sinxelo que localizala ao final.

13. Etiquetaxe e documentación

A administración permite saber que é cada elemento, onde comeza, onde remata, que servizo presta e que resultados de proba lle corresponden. A etiqueta debe ser única, lexible, duradeira e coherente coa documentación. Non debe depender só da cor nin dun texto ambiguo como “Internet”.

Elemento	Exemplo de identificador	Información asociada
Rack	ED-A-P1-TR01	Edificio, planta, sala e posición.
Panel	TR01-PP02	Rack, panel e categoría.
Porto	PP02-18	Destino, servizo e estado.
Toma	A1-2.14-A	Zona, posto e conector.
Cable / enlace	TR01-PP02-18 ↔ A1-2.14-A	Orixe, destino, tipo, lonxitude e resultado.
Fibra	ODF01-03/04 ↔ ODF02-11/12	Par de fibras, polaridade e empalmes.

13.1. Documentación mínima de entrega

- Planos de planta e percorridos actualizados “as built”.

- Esquema de distribuidores, racks, paneis e enlaces troncais.
- Táboas de correspondencia entre portos e tomas.
- Lista de materiais e referencias instaladas.
- Informes de proba e certificación asociados a cada enlace.
- Incidencias, desviacións aprobadas e elementos pendentes.
- Instrucións básicas de mantemento e criterios de parcheo.

Regra práctica

Etiquetar nos dous extremos antes de que o cable deixe de ser visible. Unha etiqueta colocada só ao final aumenta o risco de erros e re traballo.

14. Comprobación e certificación

A comprobación busca detectar erros básicos; a cualificación avalía se o enlace pode soportar unha aplicación; a certificación compara un conxunto de medidas cos límites dunha norma e dunha configuración de proba. A aceptación debe definir previamente que se mide, con que adaptadores, segundo que límite e como se identifica o resultado.

Comprobación e certificación

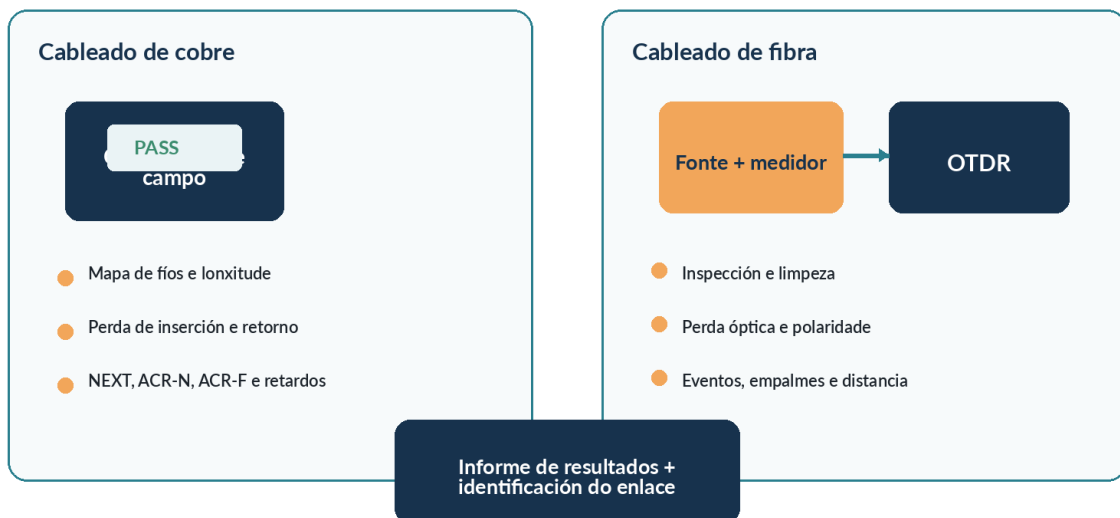


Figura 7. Probas habituais en cableado de cobre e de fibra óptica.

14.1. Probas de cobre

Proba	Que detecta	Exemplo de causa dun fallo
Mapa de fíos	Abertos, curtos, inversións, cruzamentos e pares divididos.	Conductor mal inserido ou orde incorrecta.
Lonxitude	Distancia eléctrica do enlace e dos pares.	Exceso de percorrido ou reserva.
Perda de inserción	Atenuación total.	Cable demasiado longo, latiguillos deficientes ou temperatura.
NEXT / PSNEXT	Diafonía no extremo próximo.	Exceso de destrenzado ou terminación deficiente.
ACR-N / ACR-F	Marxe sinal-diafonía.	Combinación de atenuación e acoplamento entre pares.
Perda de retorno	Reflexións por desadaptación.	Dobras, conectores danados ou compoñentes incompatibles.
Retardo / skew	Tempo de propagación e diferenza entre pares.	Construción do cable ou lonxitudes desiguais.

14.2. Probas de fibra

Antes da medida deben inspeccionarse e limparse os conectores. A perda de inserción extremo a extremo comproba o orzamento óptico; o OTDR representa eventos ao longo da fibra e axuda a localizar empalmes, conectores, curvaturas ou roturas. En enlaces bidireccionais pode ser necesario medir nos dous sentidos para obter un resultado representativo.

Método	Resultado	Uso
Fonte de luz + medidor	Perda total en dB.	Aceptación do enlace respecto do orzamento.
OTDR	Traza con distancia e eventos.	Localización de fallos e caracterización de empalmes.
Microscopio de inspección	Estado da cara do conector.	Detección de po, riscos e contaminación.
Localizador visual de fallos	Luz visible en tramos curtos.	Continuidade, polaridade e dobras graves.

14.3. Informe de certificación

O informe debe vincular cada resultado cun identificador único, a data, o operador, o instrumento, a versión do software, o límite de proba, o tipo de adaptador e a configuración. Un simple “PASS” sen trazabilidade é insuficiente para xestionar a instalación ao longo do tempo.

15. Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Power over Ethernet permite transportar datos e enerxía polos pares do cableado. O equipo que fornece enerxía denomínase PSE e o dispositivo alimentado, PD. É habitual en puntos de acceso, cámaras, teléfonos IP, control de accesos, iluminación e sensores.

Power over Ethernet (PoE)

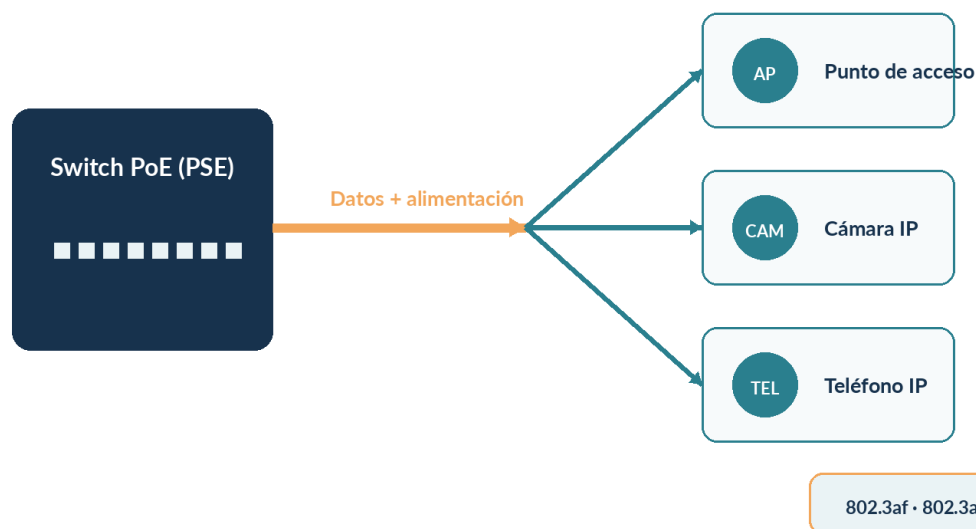


Figura 8. Un switch PoE pode alimentar diferentes dispositivos a través da mesma canle de datos.

Referencia	Denominación habitual	Pares utilizados	Potencia máxima aproximada no PD
IEEE 802.3af	PoE / Tipo 1	2 pares de alimentación	12,95 W
IEEE 802.3at	PoE+ / Tipo 2	2 pares de alimentación	25,5 W
IEEE 802.3bt Tipo 3	4-pair PoE	4 pares	Ata 51 W segundo clase
IEEE 802.3bt Tipo 4	PoE de maior potencia	4 pares	Ata 71 W segundo clase

Os valores anteriores son máximos normalizados de referencia no dispositivo e non equivalen á potencia nominal do PSE. A clasificación, a lonxitude, a resistencia, a temperatura e o cableado determinan as perdas e a potencia dispoñible.

15.1. Implicacións para o cableado

- A corrente produce quecemento; os mazos grandes e as temperaturas elevadas reducen a marxe.
- Os condutores de maior sección e os compoñentes de calidade melloran o comportamento térmico.
- As conexións deben estar ben terminadas para evitar resistencia de contacto e arcos ao desconectar.
- O deseño do switch debe comprobar o orzamento PoE total, non só a potencia dun porto.
- A desconexión baixo carga debe realizarse con compoñentes adecuados e seguindo as instrucións.

16. Mantemento e resolución de avarías

O mantemento preventivo conserva a orde, a documentación e as condicións ambientais. O correctivo debe seguir unha secuencia que vaia do máis simple ao máis complexo, evitando substituír compoñentes ao azar. Cómpre separar os problemas da capa física dos de configuración ou servizo.

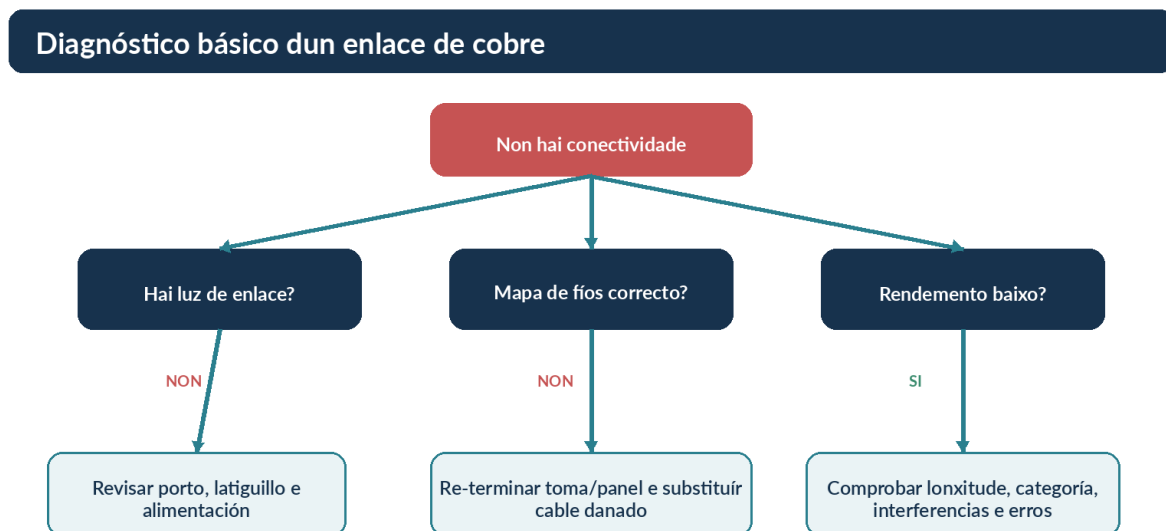


Figura 9. Árbore simplificada para orientar as primeiras comprobacións nun enlace de cobre.

Síntoma	Comprobacións	Accións posibles
Sen luz de enlace	Alimentación, porto, latiguillos, mapa de fíos e velocidade.	Cambiar latiguillo, probar outro porto, reparar terminación.
Enlace intermitente	Movemento, conectores, erros de interface, PoE e temperatura.	Substituír elementos danados e revisar suxeición.
Baixo rendemento	Dúplex, erros CRC, categoría, lonxitude e interferencias.	Corrixir negociación, certificar e separar fontes de ruído.
PoE insuficiente	Clase PD, orzamento do switch, resistencia e temperatura.	Redistribuír carga, revisar cableado ou empregar PSE adecuado.
Fibra sen sinal	Polaridade, limpeza, potencia, transceptor e curvaturas.	Limpar, corrixir polaridade, medir perda e localizar evento.
Resultado de certificación marxinal	Parámetro con menor marxe, adaptadores e configuración.	Re-terminar, substituír compoñente ou reducir lonxitude.

16.1. Método sistemático

1. Definir o síntoma e o alcance: un posto, unha planta ou toda a rede.

2. Revisar cambios recentes e consultar a documentación.
3. Inspeccionar visualmente antes de desconectar elementos.
4. Comprobar desde o extremo máis próximo ao usuario cara ao distribuidor.
5. Empregar un instrumento axeitado e gardar evidencias.
6. Aplicar unha modificación cada vez e verificar o resultado.
7. Actualizar etiquetas, planos e rexistro da incidencia.

17. Tendencias actuais

17.1. Multigigabit e Wi-Fi de alta capacidade

Os puntos de acceso actuais poden superar 1 Gb/s de tráfico agregado e demandar PoE de maior potencia. Isto impulsa enlaces de 2,5 e 5 Gb/s sobre cableado existente compatible e a instalación de Cat 6A en proxectos novos, así como dous enlaces ou fibra en zonas de alta densidade.

17.2. Fibra máis próxima ao usuario

Arquitecturas como fibra á zona, fibra ao posto ou redes ópticas pasivas de edificio reducen distancias de cobre e amplían a capacidade. A súa conveniencia depende do custo, da alimentación dos equipos remotos, da flexibilidade e das competencias de mantemento.

17.3. Single Pair Ethernet

O Ethernet sobre un único par está orientado a sensores, automatización e edificios intelixentes. Non substitúe o cableado de catro pares dos postos de usuario, senón que amplía Ethernet cara a dispositivos de baixa potencia e longas distancias segundo a aplicación.

17.4. Infraestrutura intelixente e sustentabilidade

Os sistemas de administración automatizada poden detectar conexións nos paneis, actualizar inventarios e reducir erros. A sustentabilidade require prolongar a vida útil, reparar cando sexa viable, deseñar con capacidade razoable e separar correctamente cobre, fibra, electrónicos, baterías, metais e embalaxes.

18. Organización das prácticas de taller

As prácticas desenvolveranse en documentos independentes para poder adaptar materiais, tempos e avaliación. O tema teórico debe consultarse durante a execución, especialmente nos apartados de terminación, etiquetaxe, probas e prevención.

Práctica	Produto final	Competencias principais
1. Identificación de materiais	Inventario e ficha de compoñentes.	Recoñecer categorías, conectores, ferramentas e riscos.
2. Latiguillo de cobre	Latiguillo directo comprobado.	Pelado, orde T568A/B, crimpado e mapa de fíos.
3. Enlace permanente	Toma e panel terminados.	IDC, etiquetaxe e comprobación.
4. Montaxe de rack	Rack organizado e documentado.	Paneis, organizadores, switch, SAI e parcheo.
5. Certificación de cobre	Informe de proba interpretado.	Selección do límite e análise de fallos.
6. Fibra óptica	Conectores limpos e enlace medido.	Seguridade, inspección, perda e polaridade.
7. Resolución de avarías	Informe de diagnóstico.	Método sistemático e evidencias.
8. Proxecto de aula/oficina	Plano, medición, orzamento e dossier final.	Deseño integral e presentación.

Anexo I. Prevención de riscos e seguridade ambiental

Este anexo adapta a prevención ás tarefas habituais de montaxe e mantemento de redes locais. Non substitúe o plan de prevención do centro, as fichas de seguridade, as instrucións do fabricante nin a supervisión do profesorado.

A.1. Principios preventivos

A prevención procura evitar os riscos, avaliar os que non se poidan evitar, combatelos na súa orixe e antepoñer a protección colectiva á individual. O alumnado debe recibir información e instrucións antes de empregar ferramentas, escaleiras, produtos de limpeza, fusionadoras ou instrumentos ópticos.

Perigo	Risco	Medidas prioritarias
Ferramentas de corte	Cortes e picadas.	Ferramenta adecuada, corte afastado do corpo, orde e protección ocular cando exista proxección.
Electricidade	Choque, queimadura ou caída.	Desconectar, verificar ausencia de tensión cando proceda e non traballar sobre instalacións eléctricas non autorizadas.
Escaleiras	Caída a distinto nivel.	Equipo estable, revisión previa, tres puntos de apoio e prohibición de improvisar plataformas.
Racks e equipos	Golpes, envorco e sobreesforzo.	Ancoraxe, axuda para cargas, montaxe pesada na parte baixa e ruta despexada.
Fibra óptica	Lesión ocular e restos punzantes.	Non mirar a fibra, desactivar fontes, usar colector e limpeza controlada.
Alcohol isopropílico	Irritación e inflamabilidade.	Ventilación, pequenas cantidades, recipientes pechados e afastamento de chamas.
Pantallas e postura	Fatiga visual e trastornos musculoesqueléticos.	Axuste do posto, pausas, alternancia de tarefas e postura neutra.

A.2. Orde e preparación da práctica

- Ler o enunciado e identificar ferramentas, consumibles e riscos.
- Comprobar o estado de cables, enchufes, follas, puntas, escaleiras e equipos.
- Manter libres corredores, portas, cadros eléctricos e medios de extinción.
- Recoller inmediatamente restos de condutor, bridas, cubertas e fragmentos de fibra.
- Desconectar e gardar as ferramentas ao finalizar.
- Comunicar calquera dano, derrame, sobrequecemento ou funcionamento anómalo.

A.3. Risco eléctrico

Os traballos de cableado de datos deben planificarse para evitar a proximidade a partes activas. Non se abrirán cadros eléctricos nin se manipularán circuitos de baixa tensión sen autorización e competencia. Desconectar un equipo da rede non garante que todos os seus compoñentes estean descargados; os SAI e fontes poden manter enerxía.

Regra do taller

Antes de montar ou desmontar equipos: gardar o traballo, apagar, desconectar da rede eléctrica e retirar outras fontes de enerxía cando sexa posible.

A.4. Traballos en altura

A colocación de canaletas, puntos de acceso ou bandeixas pode requirir escaleiras. Deben utilizarse só para a finalidade prevista, sobre unha superficie estable e sen superar a altura segura. Non se debe traballar lateralmente estirando o corpo nin subir con ferramentas soltas nas mans. Se a tarefa require permanencia prolongada ou esforzo, utilizarase un medio máis axeitado.

A.5. Manipulación de cargas e racks

Os armarios, SAI e equipos poden ser pesados e ter un centro de gravidade elevado. O rack debe quedar estabilizado ou ancorado. Os equipos máis pesados colócanse na parte inferior. Para mover cargas utilízanse medios auxiliares ou traballo coordinado, evitando xiros do tronco e levantamentos bruscos.

A.6. Traballo con fibra óptica

- Considerar toda fibra como potencialmente activa.
- Non mirar directamente conectores, adaptadores ou extremos cortados.
- Empregar colectores ríxidos e pechables para fragmentos.
- Non comer nin beber na zona de traballo; lavar as mans ao rematar.
- Limpar a mesa cun método que non disperse restos; non pasar a man espida.
- Manter o alcohol e outros produtos afastados de fontes de ignición.
- Usar lentes de protección nas operacións con risco de proxección.

A.7. Ergonomía e pantallas

A montaxe combina tarefas de precisión, posturas forzadas e traballo con pantallas. A mesa e a cadeira deben permitir apoiar os pés, manter os antebrazos próximos á horizontal e situar a pantalla sen reflexos. Deben alternarse tarefas e realizar pausas breves para evitar fatiga visual e muscular.

A.8. Equipos de protección individual

Os EPI utilízanse cando o risco non pode eliminarse ou reducirse suficientemente con medidas colectivas ou organizativas. Segundo a tarefa poden ser necesarios lentes de protección, luvas adecuadas, calzado de seguridade ou protección fronte a caídas. Os EPI non autorizan a realizar tarefas para as que non se ten formación.

A.9. Seguridade ambiental e residuos

A prioridade é prever a xeración de residuos, reutilizar materiais cando conserven as prestacións e entregar cada fluxo a unha xestión autorizada. Os cables e conectores retirados non deben abandonarse en falsos teitos nin mesturarse con residuos comúns cando conteñen metais ou compoñentes electrónicos.

Residuo	Xestión no taller	Observación
Retallos de cobre	Recipiente separado para metal/cable.	Retirar conectores ou clasificar segundo o sistema do centro.
Restos de fibra	Colector ríxido, pechado e identificado.	Non mesturar con papel nin varrer en seco.
Equipos e switches	Fluxo RAEE.	Borrar datos e inventariar antes da entrega.
Pilas e baterías de SAI	Recollida específica.	Evitar cortocircuitos e seguir as instrucións do xestor.
Envases e cartón	Separación por material.	Pregar e reducir volume cando sexa seguro.
Aerosoles e produtos de limpeza	Segundo a etiqueta e a ficha de seguridade.	Non verter ao desaugadoiro nin mesturar produtos.

A.10. Lista de comprobación previa

Comprobación	OK
Zona de traballo despexada e iluminada	☐
Ferramentas revisadas e apropiadas	☐
Equipos desconectados cando corresponde	☐
EPI dispoñible e correctamente axustado	☐
Colector para restos de fibra ou cortantes	☐
Cables e bobinas identificados	☐
Plano ou enunciado accesible	☐
Procedemento de emerxencia coñecido	☐

A.11. Referencias legais básicas

No contexto español resultan especialmente relevantes a Lei 31/1995 de prevención de riscos laborais; os reais decretos sobre lugares de traballo, pantallas de visualización, risco eléctrico, equipos de traballo, EPI, manipulación de cargas e traballos temporais en altura; así como a Lei 7/2022 de residuos e solos contaminados, o Real decreto 110/2015 sobre RAEE e o Real decreto 1055/2022 sobre envases e residuos de envases. Debe consultarse sempre o texto consolidado e as instrucións do centro.

Glosario

Termo	Definición
ACR	Relación entre atenuación e diafonía; expresa a marxe dispoñible.
APC	Pulido angular dun conector óptico, orientado a reducir reflexións.
Canle	Percorrido completo entre equipos, incluídos latiguillos.
Categoría	Prestacións dun compoñente de cableado de cobre.
Clase	Prestacións dun enlace ou canle completa.
IDC	Contacto que despraza o illamento para terminar un condutor.
MUTOA	Toma multiusuario empregada en determinados espazos flexibles.
NEXT	Diafonía medida no extremo próximo.
ODF	Distribuidor ou panel para organizar fibras ópticas.
OTDR	Reflectómetro óptico no dominio do tempo.
PD	Dispositivo alimentado mediante PoE.
PSE	Equipo que fornece enerxía PoE.
PoE	Alimentación eléctrica a través do cableado Ethernet.
SCE	Sistema de cableado estruturado.
TO	Toma de telecomunicacións.
UPC	Pulido físico de baixa reflexión nun conector óptico.

Autoavaliación

1. Explica a diferenza entre infraestrutura pasiva e equipamento activo.
2. Que elementos forman unha canle de cobre desde o switch ata o equipo?
3. Por que un cable Cat 6A non garante por si só unha canle Clase EA?
4. Que diferenza existe entre U/UTP, F/UTP e U/FTP?
5. Por que a fibra é especialmente axeitada para unir edificios?
6. Que función cumpre un panel de parcheo?
7. Que erro pode existir nun enlace que supera o mapa de fíos pero falla en NEXT?
8. Que información debe aparecer nun informe de certificación?
9. Cal é a diferenza entre fonte+medidor e OTDR?
10. Que factores inflúen no quecemento dun mazo con PoE?
11. Indica tres medidas preventivas ao traballar con fibra óptica.
12. Propón un código de identificación para un rack, un panel e unha toma dunha aula.

Actividade de síntese

Deseña a infraestrutura física dunha aula con 24 postos, dous puntos de acceso, unha impresora de rede e un armario de telecomunicacións. Debes incluír: plano simplificado, número de tomas, categoría do cobre, troncal, rack, paneis, switch, capacidade PoE, canalizacións, etiquetaxe, probas de aceptación, lista de materiais e riscos principais.

Fontes e referencias

Selección de referencias empregadas para actualizar o tema. As normas completas poden estar suxeitas a licenza e deben consultarse a través dos servizos autorizados do centro ou da organización correspondente.

- ISO/IEC 11801-1:2017. Information technology — Generic cabling for customer premises — Part 1: General requirements; Amendment 1:2025 e Corrigendum 1:2025. <https://www.iso.org/standard/66182.html>
- ISO/IEC 14763-2:2019. Implementation and operation of customer premises cabling — Part 2: Planning and installation. <https://www.iso.org/>
- ISO/IEC 14763-3:2024. Implementation and operation of customer premises cabling — Part 3: Testing of optical fibre cabling. <https://www.iso.org/standard/89632.html>
- Telecommunications Industry Association. ANSI/TIA-568.2-E, Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard (2024). <https://tiaonline.org/>
- Telecommunications Industry Association. ANSI/TIA-568.3-E, Optical Fiber Cabling Component Standard. <https://tiaonline.org/>
- Telecommunications Industry Association. ANSI/TIA-606-D e ANSI/TIA-607-E. <https://tiaonline.org/>
- IEEE Standards Association. IEEE 802.3 Ethernet e IEEE 802.3bt Power over Ethernet over 4 pairs. <https://standards.ieee.org/>
- Boletín Oficial del Estado. Lei 31/1995, de prevención de riscos laborais, e normativa de desenvolvemento. <https://www.boe.es/>
- Boletín Oficial del Estado. Lei 7/2022, de residuos e solos contaminados para unha economía circular. <https://www.boe.es/>
- Boletín Oficial del Estado. Real decreto 110/2015 sobre residuos de aparatos eléctricos e electrónicos. <https://www.boe.es/>
- Boletín Oficial del Estado. Real decreto 1055/2022 de envases e residuos de envases. <https://www.boe.es/>

Material de partida: documentos T2_SCE.pdf e T2_Anexo1_Preencion_Riscos.pdf facilitados polo usuario. Texto revisado, reorganizado e ampliado para o módulo de Redes Locais de SMR.

Nota de uso

O documento é editable. Recoméndase actualizar o índice e adaptar exemplos, temporización, instrumentos dispoñibles e referencias normativas ao centro educativo antes da súa publicación definitiva.